

griego conocido como el Partenón fue diseñado con estas proporciones, y la proporción aparece de nuevo en muchos de los detalles más pequeños (créditos: modificación del trabajo de TravelingOtter, Flickr).



SECCIÓN 5.1 EJERCICIOS

Halle los seis primeros términos de cada una de las siguientes secuencias, empezando por $n = 1$.

1. $a_n = 1 + (-1)^n$ para $n \geq 1$
2. $a_n = n^2 - 1$ para $n \geq 1$
3. $a_1 = 1$ y $a_n = a_{n-1} + n$ para $n \geq 2$
4. $a_1 = 1, a_2 = 1$ y $a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$ para $n \geq 1$
5. Halle una fórmula explícita para a_n donde $a_1 = 1$ y $a_n = a_{n-1} + n$ para $n \geq 2$.
6. Halle una fórmula a_n para el n -ésimo término de la secuencia aritmética cuyo primer término es $a_1 = 1$ tal que $a_{n+1} - a_n = 17$ para $n \geq 1$.
7. Halle una fórmula a_n para el n -ésimo término de la secuencia aritmética cuyo primer término es $a_1 = -3$ tal que $a_{n+1} - a_n = 4$ para $n \geq 1$.
8. Halle una fórmula a_n para el n -ésimo término de la secuencia geométrica cuyo primer término es $a_1 = 1$ tal que $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 10$ para $n \geq 1$.
9. Halle una fórmula a_n para el n -ésimo término de la secuencia geométrica cuyo primer término es $a_1 = 3$ tal que $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1/10$ para $n \geq 1$.
10. Halle una fórmula explícita para el n -ésimo término de la secuencia cuyos primeros términos son $\{0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, 63, 80, 99, \dots\}$. (Pista: Primero añada uno a cada término).
11. Halle una fórmula explícita para el n -ésimo término de la secuencia que satisface $a_1 = 0$ y $a_n = 2a_{n-1} + 1$ para $n \geq 2$.

Halle una fórmula para el término general a_n de cada una de las siguientes secuencias.

12. $\{1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots\}$
(Pista: Halle el valor donde $\sin x$ toma estos valores)
13. $\{1, -1/3, 1/5, -1/7, \dots\}$

Calcule una función $f(n)$ que identifique el n -ésimo término a_n de las siguientes secuencias definidas de forma repetida, como $a_n = f(n)$.

14. $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = -a_n$ para $n \geq 1$
15. $a_1 = 2$ y $a_{n+1} = 2a_n$ para $n \geq 1$
16. $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = (n+1)a_n$ para $n \geq 1$
17. $a_1 = 2$ y $a_{n+1} = (n+1)a_n/2$ para $n \geq 1$
18. $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = a_n/2^n$ para $n \geq 1$

Grafique los primeros N términos de cada secuencia. Indique si la evidencia gráfica sugiere que la secuencia converge o diverge.

19. [T] $a_1 = 1, a_2 = 2$, y para $n \geq 2$,
 $a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n-2})$;
 $N = 30$
20. [T] $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3$ y para $n \geq 4$,
 $a_n = \frac{1}{3}(a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3})$,
 $N = 30$
21. [T] $a_1 = 1, a_2 = 2$, y para $n \geq 3$, $a_n = \sqrt{a_{n-1}a_{n-2}}$;
 $N = 30$
22. [T] $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3$,
y para $n \geq 4$,
 $a_n = \sqrt{a_{n-1}a_{n-2}a_{n-3}}$;
 $N = 30$

Supongamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -1$, y $0 < -b_n < a_n$ para todo n . Evalúe cada uno de los siguientes límites, o

afirme que el límite no existe, o afirme que no hay suficiente información para determinar si el límite existe.

23. $\lim_{n \rightarrow \infty} (3a_n - 4b_n)$ grandes.
24. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{2}b_n - \frac{1}{2}a_n)$ grandes.
25. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + b_n}{a_n - b_n}$
26. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - b_n}{a_n + b_n}$

Calcule el límite de cada una de las siguientes secuencias, utilizando la regla de L'Hôpital cuando sea adecuado.

27. $\frac{n^2}{2^n}$
28. $\frac{(n-1)^2}{(n+1)^2}$
29. $\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}$
30. $n^{1/n}$ (Pista: $n^{1/n} = e^{\frac{1}{n} \ln n}$)

Para cada una de las siguientes secuencias, cuyos ené—ésimos se indican, especifique si la secuencia está delimitada y si es eventualmente monótona, creciente o decreciente.

31. $n/2^n, n \geq 2$
32. $\ln(1 + \frac{1}{n})$ grandes.
33. $\sin n$
34. $\cos(n^2)$ grandes.
35. $n^{1/n}, n \geq 3$
36. $n^{-1/n}, n \geq 3$
37. $\tan n$
38. Determine si la secuencia definida de la siguiente forma tiene un límite. Si lo tiene, calcule el límite.
 $a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2\sqrt{2}},$
 $a_3 = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}$ etc.
39. Determine si la secuencia definida de la siguiente forma tiene un límite. Si lo tiene, calcule el límite.
 $a_1 = 3, a_n = \sqrt{2a_{n-1}},$
 $n = 2, 3, \dots$

Utilice el teorema del emparedado para calcular el límite de cada una de las siguientes secuencias.

40. $n \sin(1/n)$ grandes.
41. $\frac{\cos(1/n) - 1}{1/n}$
42. $a_n = \frac{n!}{n^n}$

43. $a_n = \sin n \sin(1/n)$
grandes.

Para las siguientes secuencias, grafique los primeros 25 términos de la secuencia y diga si la evidencia gráfico sugiere que la secuencia converge o diverge.

44. [T] $a_n = \sin n$ 45. [T] $a_n = \cos n$

Determine el límite de la secuencia o demuestre que la secuencia diverge. Si converge, calcule su límite.

46. $a_n = \tan^{-1}(n^2)$ grandes. 47. $a_n = (2n)^{1/n} - n^{1/n}$ 48. $a_n = \frac{\ln(n^2)}{\ln(2n)}$ grandes.
49. $a_n = \left(1 - \frac{2}{n}\right)^n$ 50. $a_n = \ln\left(\frac{n+2}{n^2-3}\right)$ grandes. 51. $a_n = \frac{2^n + 3^n}{4^n}$
52. $a_n = \frac{(1.000)^n}{n!}$ 53. $a_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

El método de Newton busca aproximar una solución $f(x) = 0$ que parte de una aproximación inicial x_0 y define sucesivamente una secuencia $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$. Para la elección dada de f y x_0 , escriba la fórmula para x_{n+1} . Si la secuencia parece converger, escriba una fórmula exacta para la solución x , luego identifique el límite x con una precisión de cuatro decimales y el n más pequeño n tal que x_n coincida con x hasta cuatro decimales.

54. [T] $f(x) = x^2 - 2$, $x_0 = 1$ 55. [T] $f(x) = (x-1)^2 - 2$,
 $x_0 = 2$ 56. [T] $f(x) = e^x - 2$, $x_0 = 1$
57. [T] $f(x) = \ln x - 1$, $x_0 = 2$ 58. [T] Supongamos que
comienza con un litro de
vinagre y remueve
repetidamente 0,1 L,
sustituye con agua, mezcla
y repite.
a. Halle una fórmula para
la concentración
después de n pasos.
b. ¿Después de cuántos
pasos la mezcla
contiene menos de
10 % de vinagre?
59. [T] Un lago contiene
inicialmente 2000 peces.
Supongamos que en
ausencia de depredadores
u otras causas de
eliminación, la población
de peces aumenta en 6 %
cada mes. Sin embargo,
teniendo en cuenta todas
las causas, 150 peces se
pierden cada mes.
a. Explique por qué la
población de peces
después de n meses
está modelada por
 $P_n = 1,06P_{n-1} - 150$
con $P_0 = 2000$.
b. ¿Cuántos peces habrá
en el estanque después
de un año?

60. [T] Una cuenta bancaria gana 5 % de intereses compuestos mensualmente. Supongamos que se deposita inicialmente \$1.000 en la cuenta, pero que se retiran \$10 cada mes.
- Demuestre que el saldo de la cuenta después de n meses es $A_n = (1 + 0,05/12) A_{n-1} - 10$; $A_0 = 1.000$ dólares.
 - ¿Cuánto dinero habrá en la cuenta después de 1 año?
 - ¿El saldo aumenta o disminuye?
 - Supongamos que en vez de \$10 dólares, una cantidad fija de d dólares se retira cada mes. Halle un valor de d de manera que el saldo de la cuenta después de cada mes siga siendo \$1.000 dólares.
 - ¿Qué pasa si d es mayor que este saldo?
61. [T] Un estudiante pide un préstamo universitario de \$10.000 a una tasa anual equivalente de 6 %, compuesto mensualmente.
- Si el estudiante realiza pagos de \$100 al mes, ¿cuánto debe el estudiante después de 12 meses?
 - ¿Después de cuántos meses se pagará el préstamo?
62. [T] Considere una serie que combina el crecimiento geométrico y la disminución aritmética. Supongamos que $a_1 = 1$. Establezca $a > 1$ y $0 < b < a$. Establezca $a_{n+1} = a \cdot a_n - b$. Halle una fórmula para a_{n+1} en términos de a^n , a , y b y una relación entre a y b tal que a_n converja.
63. [T] La representación binaria $x = 0.b_1b_2b_3\dots$ de un número x entre 0 y 1 puede definirse de la siguiente forma. Supongamos que $b_1 = 0$ si $x < 1/2$ y $b_1 = 1$ si $1/2 \leq x < 1$. Supongamos que $x_1 = 2x - b_1$. Supongamos que $b_2 = 0$ si $x_1 < 1/2$ y $b_2 = 1$ si $1/2 \leq x_1 < 1$. Supongamos que $x_2 = 2x_1 - b_2$ y en general, $x_n = 2x_{n-1} - b_n$ y $b_{n-1} = 0$ si $x_n < 1/2$ y $b_{n-1} = 1$ si $1/2 \leq x_n < 1$. Calcule la expansión binaria de $1/3$.
64. [T] Para calcular una aproximación para π , establezca $a_0 = \sqrt{2 + 1}$, $a_1 = \sqrt{2 + a_0}$, y, en general, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. Por último, establezca $p_n = 3,2^n \sqrt{2 - a_n}$. Halle los diez primeros términos de p_n y compare los valores con π .

En los dos ejercicios siguientes, suponga que tiene acceso a un programa de computadora o un recurso en internet que puede generar una lista de ceros y unos de la longitud que desee. Los generadores de números pseudoaleatorios (Pseudorandom number generator, PRNG) desempeñan un papel importante en la simulación del ruido aleatorio en los sistemas físicos, ya que crean secuencias de ceros y unos que parecen el resultado de lanzar una moneda repetidamente. Uno de los tipos más simples de PRNG define de forma repetida una secuencia de aspecto aleatorio de N enteros $a_1, a_2, \dots, a_N$ fijando dos enteros especiales K y M y suponiendo que a_{n+1} es el resto después de dividir $K \cdot a_n$ en M , crea entonces una secuencia de bits de ceros y unos cuyo n -ésimo término b_n es igual a uno si a_n es impar e igual a cero si a_n es par. Si los bits b_n son pseudoaleatorios, entonces el comportamiento de su promedio $(b_1 + b_2 + \dots + b_N)/N$ debe ser similar al comportamiento de los promedios de los bits realmente generados al azar.

65. [T] A partir de $K = 16.807$ y $M = 2.147.483.647$, utilizando diez valores iniciales diferentes de a_1 , calcule secuencias de bits b_n hasta $n = 1.000$, y compare sus promedios con diez secuencias de este tipo generadas por un generador de bits aleatorio.
66. [T] Halle los primeros 1.000 dígitos de π utilizando un programa de computadora o un recurso en Internet. Cree una secuencia de bits b_n suponiendo que $b_n = 1$ si el n -ésimo dígito de π es impar y $b_n = 0$ si el n -ésimo dígito de π es par. Calcule el valor promedio de b_n y el valor promedio de $d_n = |b_{n+1} - b_n|$, $n = 1, \dots, 999$. ¿La secuencia b_n parece aleatoria? ¿Las diferencias entre los elementos sucesivos de b_n parece aleatoria?

5.2 Serie infinita

Objetivos de aprendizaje

- 5.2.1 Explicar el significado de la suma de una serie infinita.
 5.2.2 Calcular la suma de una serie geométrica.
 5.2.3 Evaluar una serie telescópica.

Hemos visto que una secuencia es un conjunto ordenado de términos. Si se suman estos términos, se obtiene una serie. En esta sección definimos una serie infinita y mostramos cómo las series están relacionadas con las secuencias. También definimos lo que significa que una serie converja o diverja. Introducimos uno de los tipos más importantes de series: las series geométricas. En el próximo capítulo utilizaremos las series geométricas para escribir ciertas funciones como polinomios con un número infinito de términos. Este proceso es importante porque nos permite evaluar, diferenciar e integrar funciones complicadas utilizando polinomios que son más fáciles de manejar. También discutimos la serie armónica, posiblemente la serie divergente más interesante porque simplemente no converge.

Sumas y series

Una serie infinita es una suma de infinitos términos y se escribe de la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

¿Pero qué significa esto? No podemos sumar un número infinito de términos de la misma manera que podemos sumar un número finito de términos. En cambio, el valor de una serie infinita se define en términos del *límite* de las sumas parciales. Una suma parcial de una serie infinita es una suma finita de la forma

$$\sum_{n=1}^k a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k.$$

Para ver cómo utilizamos las sumas parciales para evaluar series infinitas, considere el siguiente ejemplo. Supongamos que el petróleo se filtra en un lago de tal manera que 1.000 galones entran en el lago la primera semana. Durante la segunda semana, 500 galones adicionales de petróleo entran en el lago. La tercera semana, 250 más galones entra en el lago. Supongamos que este patrón se mantiene de forma que cada semana entra en el lago la mitad de petróleo que la semana anterior. Si esto continúa para siempre, ¿qué podemos decir de la cantidad de petróleo en el lago? ¿Seguirá aumentando la cantidad de petróleo de forma arbitraria o es posible que se acerque a una cantidad finita? Para responder esta pregunta, observamos la cantidad de petróleo en el lago después de k semanas. Suponiendo que S_k denota la cantidad de petróleo en el lago (medido en miles de galones) tras k semanas, vemos que

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 + 0,5 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$S_3 = 1 + 0,5 + 0,25 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

$$S_4 = 1 + 0,5 + 0,25 + 0,125 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$$

$$S_5 = 1 + 0,5 + 0,25 + 0,125 + 0,0625 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}.$$

Observando este patrón, vemos que la cantidad de petróleo en el lago (en miles de galones) tras k semanas es

$$S_k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{2^{k-1}} = \sum_{n=1}^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

Nos interesa lo que ocurre a medida que $k \rightarrow \infty$. Simbólicamente, la cantidad de petróleo en el lago a medida que $k \rightarrow \infty$ está dada por la serie infinita

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots.$$

Al mismo tiempo, a medida que $k \rightarrow \infty$, la cantidad de petróleo en el lago puede calcularse evaluando $\lim_{k \rightarrow \infty} S_k$. Por lo

tanto, el comportamiento de la serie infinita se puede determinar observando el comportamiento de la secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$. Si la secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$ converge, decimos que la serie infinita converge, y su suma está dada por $\lim_{k \rightarrow \infty} S_k$. Si la secuencia $\{S_k\}$ diverge, decimos que la serie infinita diverge. Ahora nos centramos en

determinar el límite de esta secuencia $\{S_k\}$.

En primer lugar, simplificando algunas de estas sumas parciales, vemos que

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$$

$$S_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{15}{8}$$

$$S_5 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{31}{16}.$$

Trazando algunos de estos valores en la [Figura 5.10](#), parece que la secuencia $\{S_k\}$ podría acercarse a 2.

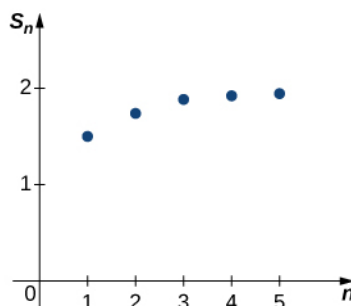


Figura 5.10 El gráfico muestra la secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$. Parece que la secuencia se acerca al valor 2.

Busquemos pruebas más convincentes. En la siguiente tabla, enumeramos los valores de S_k para varios valores de k .

k	5	10	15	20
S_k	1,9375	1,998	1,999939	1,999998

Estos datos aportan más pruebas que sugieren que la secuencia $\{S_k\}$ converge a 2. Más adelante proporcionaremos un argumento analítico que puede utilizarse para demostrar que $\lim_{k \rightarrow \infty} S_k = 2$. Por ahora, nos basamos en los datos

numéricos y gráficos para convencernos de que la secuencia de sumas parciales converge realmente a 2. Como esta secuencia de sumas parciales converge a 2, decimos que la serie infinita converge a 2 y escribimos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2.$$

Volviendo a la pregunta sobre el petróleo en el lago, como esta serie infinita converge a 2, concluimos que la cantidad de petróleo en el lago se acercará arbitrariamente a 2000 galones a medida que el tiempo es lo suficientemente grande.

Esta serie es un ejemplo de serie geométrica. Más adelante hablaremos de las series geométricas con más detalle. En primer lugar, resumimos lo que significa que una serie infinita converja.

Definición

Una **serie infinita** es una expresión de la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots.$$

Para cada número entero positivo k , la suma

$$S_k = \sum_{n=1}^k a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_k$$

se llama **kenésimo suma parcial** de la serie infinita. Las sumas parciales forman una secuencia $\{S_k\}$. Si la secuencia de sumas parciales converge a un número real S , la serie infinita converge. Si podemos describir la **convergencia de una serie** a S , llamamos S la suma de la serie, y escribimos

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S.$$

Si la secuencia de sumas parciales diverge, tenemos la **divergencia de una serie**.

Tenga en cuenta que el índice de una serie no tiene por qué empezar por $n = 1$ sino que puede comenzar con cualquier valor. Por ejemplo, las series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

también puede escribirse como

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ o } \sum_{n=5}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-5}.$$

A menudo es conveniente que el índice comience en 1, por lo que si por alguna razón comienza en un valor diferente, podemos cambiar el índice haciendo un cambio de variables. Por ejemplo, consideremos la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Introduciendo la variable $m = n - 1$, por lo que $n = m + 1$, podemos reescribir la serie como

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(m+1)^2}.$$

EJEMPLO 5.7

Evaluación de límites de secuencias de sumas parciales

Para cada una de las siguientes series, utilice la secuencia de sumas parciales para determinar si la serie converge o diverge.

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

Solución

- a. La secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$ satisface

$$\begin{aligned} S_1 &= \frac{1}{2} \\ S_2 &= \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \\ S_3 &= \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \\ S_4 &= \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5}. \end{aligned}$$

Observe que cada término añadido es mayor que $1/2$. Como resultado, vemos que

$$\begin{aligned} S_1 &= \frac{1}{2} \\ S_2 &= \frac{1}{2} + \frac{2}{3} > \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2 \left(\frac{1}{2}\right) \\ S_3 &= \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} > \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 3 \left(\frac{1}{2}\right) \\ S_4 &= \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} > \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 4 \left(\frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

De este patrón podemos ver que $S_k > k \left(\frac{1}{2}\right)$ para cada número entero k . Por lo tanto, $\{S_k\}$ no está delimitada y,

en consecuencia, es divergente. Por lo tanto, la serie infinita $\sum_{n=1}^{\infty} n/(n+1)$ diverge.

- b. La secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$ satisface

$$\begin{aligned}
 S_1 &= -1 \\
 S_2 &= -1 + 1 = 0 \\
 S_3 &= -1 + 1 - 1 = -1 \\
 S_4 &= -1 + 1 - 1 + 1 = 0.
 \end{aligned}$$

De este patrón podemos ver que la secuencia de sumas parciales es $\{S_k\} = \{-1, 0, -1, 0, \dots\}$.

Como esta secuencia diverge, la serie infinita $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ diverge.

- c. La secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$ satisface

$$\begin{aligned}
 S_1 &= \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2} \\
 S_2 &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \\
 S_3 &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4} \\
 S_4 &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} = \frac{4}{5} \\
 S_5 &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} = \frac{5}{6}.
 \end{aligned}$$

A partir de este patrón, podemos ver que la k -ésima suma parcial está dada por la fórmula explícita

$$S_k = \frac{k}{k+1}.$$

Dado que $k/(k+1) \rightarrow 1$, concluimos que la secuencia de sumas parciales converge, y por tanto la serie infinita converge a 1. Tenemos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

✓ 5.7 Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)/n$ converge o diverge.

La serie armónica

Una serie útil de conocer es la **serie armónica**. La serie armónica se define como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots \quad (5.5)$$

Esta serie es interesante porque diverge, pero diverge muy lentamente. Con esto queremos decir que los términos de la secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$ se acercan al infinito, pero lo hacen muy lentamente. Demostraremos que la serie diverge, pero primero ilustramos el crecimiento lento de los términos de la secuencia $\{S_k\}$ en la siguiente tabla.

k	10	100	1.000	10.000	100.000	1.000.000
S_k	2,92897	5,18738	7,48547	9,78761	12,09015	14,39273

Incluso después de 1.000.000 de términos, la suma parcial sigue siendo relativamente pequeña. De esta tabla no se desprende que esta serie sea realmente divergente. Sin embargo, podemos demostrar analíticamente que la secuencia de sumas parciales diverge, y por tanto la serie diverge.

Para demostrar que la secuencia de sumas parciales diverge, mostramos que la secuencia de sumas parciales no es

limitada. Comenzamos escribiendo las primeras sumas parciales:

$$\begin{aligned} S_1 &= 1 \\ S_2 &= 1 + \frac{1}{2} \\ S_3 &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \\ S_4 &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Observe que para los dos últimos términos de S_4 ,

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{4} + \frac{1}{4}.$$

Por lo tanto, concluimos que

$$S_4 > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + 2\left(\frac{1}{2}\right).$$

Utilizando la misma idea para S_8 , vemos que

$$\begin{aligned} S_8 &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + 3\left(\frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

A partir de este patrón, vemos que $S_1 = 1$, $S_2 = 1 + 1/2$, $S_4 > 1 + 2(1/2)$, y $S_8 > 1 + 3(1/2)$. De forma más general, se puede demostrar que $S_{2^j} > 1 + j(1/2)$ para todo $j > 1$. Dado que $1 + j(1/2) \rightarrow \infty$, concluimos que la secuencia $\{S_k\}$ no está delimitada y, por tanto, es divergente. En la sección anterior, afirmamos que las secuencias convergentes están delimitadas. Por lo tanto, dado que $\{S_k\}$ no está delimitada, es divergente. Así, la serie armónica diverge.

Propiedades algebraicas de las series convergentes

Dado que la suma de una serie infinita convergente se define como límite de una secuencia, las propiedades algebraicas de las series que se enumeran a continuación se derivan directamente de las propiedades algebraicas de las secuencias.

Teorema 5.7

Propiedades algebraicas de las series convergentes

Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son series convergentes. Entonces se cumplen las siguientes propiedades algebraicas.

- La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$. (Regla de la suma)
- La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} b_n$. (Regla de la diferencia)
- Para cualquier número real c , la serie $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. (Regla del múltiplo constante)

EJEMPLO 5.8

Uso de las propiedades algebraicas de las series convergentes

Evalúe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{3}{n(n+1)} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} \right].$$

✓ **Solución**

Ya hemos demostrado que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

y

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2.$$

Como ambas series convergen, podemos aplicar las [Propiedades algebraicas de las series convergentes](#) para evaluar

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{3}{n(n+1)} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} \right].$$

Utilizando la regla de la suma, escriba

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{3}{n(n+1)} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+1)} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}.$$

Entonces, utilizando la regla del múltiplo constante y las sumas anteriores, podemos concluir que

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+1)} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} &= 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ &= 3(1) + \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}(2) = 3 + 2(2) = 7. \end{aligned}$$

✓ 5.8 Evalúe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2^{n-1}}.$

Serie geométrica

Una **serie geométrica** es cualquier serie que podamos escribir en la forma

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}. \quad (5.6)$$

Como el cociente entre cada término de esta serie y el término anterior es r , el número r se razón. Nos referimos a a como el término inicial porque es el primer término de la serie. Por ejemplo, las series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

es una serie geométrica con término inicial $a = 1$ y cociente $r = 1/2$.

En general, ¿cuándo converge una serie geométrica? Consideremos la serie geométrica

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

cuando $a > 0$. Su secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$ está dada por

$$S_k = \sum_{n=1}^k ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{k-1}.$$

Considere el caso cuando $r = 1$. En ese caso,

$$S_k = a + a(1) + a(1)^2 + \cdots + a(1)^{k-1} = ak.$$

Dado que $a > 0$, sabemos que $ak \rightarrow \infty$ como $k \rightarrow \infty$. Por lo tanto, la secuencia de sumas parciales no está delimitada y, por lo tanto, diverge. En consecuencia, la serie infinita diverge para $r = 1$. Para $r \neq 1$, para hallar el límite de $\{S_k\}$, multiplique la [Ecuación 5.6](#) por $1 - r$. Haciendo esto, vemos que

$$\begin{aligned}(1-r)S_k &= a(1-r)(1+r+r^2+r^3+\cdots+r^{k-1}) \\ &= a[(1+r+r^2+r^3+\cdots+r^{k-1}) - (r+r^2+r^3+\cdots+r^k)] \\ &= a(1-r^k).\end{aligned}$$

Todos los demás términos se anulan.

Por lo tanto,

$$S_k = \frac{a(1-r^k)}{1-r} \text{ para } r \neq 1.$$

De nuestra discusión en la sección anterior, sabemos que la secuencia geométrica $r^k \rightarrow 0$ si $|r| < 1$ y que r^k diverge si $|r| > 1$ o $r = \pm 1$. Por lo tanto, para $|r| < 1$, $S_k \rightarrow a/(1-r)$ y tenemos

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r} \text{ si } |r| < 1.$$

Si $|r| \geq 1$, S_k diverge, y por lo tanto

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \text{ diverge si } |r| \geq 1.$$

Definición

Una serie geométrica es una serie de la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots.$$

Si $|r| < 1$, la serie converge, y

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r} \text{ para } |r| < 1. \quad (5.7)$$

Si $|r| \geq 1$, la serie diverge.

Las series geométricas aparecen a veces con formas un poco diferentes. Por ejemplo, a veces el índice comienza en un valor distinto de $n = 1$ o el exponente implica una expresión lineal para n que no sea $n-1$. Mientras podamos reescribir

la serie en la forma dada por la [Ecuación 5.5](#), es una serie geométrica. Por ejemplo, consideremos la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n+2}.$$

Para ver que se trata de una serie geométrica, escribimos los primeros términos:

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n+2} &= \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \left(\frac{2}{3}\right)^4 + \dots \\ &= \frac{4}{9} + \frac{4}{9} \cdot \left(\frac{2}{3}\right) + \frac{4}{9} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \dots.\end{aligned}$$

Vemos que el término inicial es $a = 4/9$ y la razón es $r = 2/3$. Por lo tanto, la serie se puede escribir como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{9} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}.$$

Dado que $r = 2/3 < 1$, esta serie converge, y su suma está dada por

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{9} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{4/9}{1 - 2/3} = \frac{4}{3}.$$

EJEMPLO 5.9

Determinación de la convergencia o divergencia de una serie geométrica

Determine si cada una de las siguientes series geométricas converge o diverge, y si converge, calcule su suma.

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n+1}}{4^{n-1}}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} e^{2n}$

✓ Solución

- Escribiendo los primeros términos de la serie, tenemos

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n+1}}{4^{n-1}} &= \frac{(-3)^2}{4^0} + \frac{(-3)^3}{4^1} + \frac{(-3)^4}{4^2} + \dots \\ &= (-3)^2 + (-3)^2 \cdot \left(\frac{-3}{4}\right) + (-3)^2 \cdot \left(\frac{-3}{4}\right)^2 + \dots \\ &= 9 + 9 \cdot \left(\frac{-3}{4}\right) + 9 \cdot \left(\frac{-3}{4}\right)^2 + \dots.\end{aligned}$$

El término inicial $a = -3$ y el cociente $r = -3/4$. Dado que $|r| = 3/4 < 1$, la serie converge a

$$\frac{9}{1 - (-3/4)} = \frac{9}{7/4} = \frac{36}{7}.$$

- Escribiendo esta serie como

$$e^2 \sum_{n=1}^{\infty} (e^2)^{n-1}$$

podemos ver que se trata de una serie geométrica donde $r = e^2 > 1$. Por lo tanto, la serie diverge.

- ✓ 5.9 Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-2}{5}\right)^{n-1}$ converge o diverge. Si converge, calcule su suma.

Ahora nos centramos en una bonita aplicación de las series geométricas. Mostramos cómo pueden utilizarse para escribir decimales repetidos como fracciones de enteros.

EJEMPLO 5.10

Escribir decimales repetidos como fracciones de enteros

Utilice una serie geométrica para escribir $3.\overline{26}$ como fracción de enteros.

✓ Solución

Dado que $3.\overline{26} = 3,262626\dots$, primero escribimos

$$\begin{aligned} 3,262626\dots &= 3 + \frac{26}{100} + \frac{26}{10.000} + \frac{26}{1.000.000} + \dots \\ &= 3 + \frac{26}{10^2} + \frac{26}{10^4} + \frac{26}{10^6} + \dots \end{aligned}$$

Ignorando el término 3, el resto de esta expresión es una serie geométrica con término inicial $a = 26/10^2$ y cociente $r = 1/10^2$. Por lo tanto, la suma de esta serie es

$$\frac{26/10^2}{1 - (1/10^2)} = \frac{26/10^2}{99/10^2} = \frac{26}{99}.$$

Por lo tanto,

$$3,262626\dots = 3 + \frac{26}{99} = \frac{323}{99}.$$

- ✓ 5.10 Escriba $5.\overline{27}$ como fracción de enteros.

EJEMPLO 5.11

Inicio del capítulo: Halle el área del copo de nieve Koch

Defina una secuencia de figuras $\{F_n\}$ de forma repetida de la siguiente forma (Figura 5.11). Supongamos que F_0 es un triángulo equilátero con lados de longitud 1. Para $n \geq 1$, supongamos que F_n es la curva creada al eliminar el tercio medio de cada lado de F_{n-1} y sustituyéndolo por un triángulo equilátero apuntando hacia fuera. La figura delimitante a medida que $n \rightarrow \infty$ se conoce como el copo de nieve de Koch.

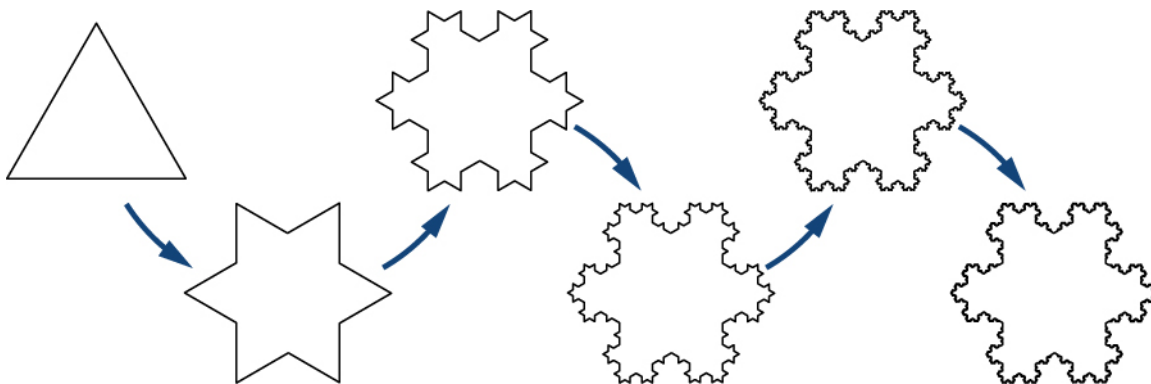


Figura 5.11 Las cuatro primeras figuras, F_0 , F_1 , F_2 , y F_3 , en la construcción del copo de nieve de Koch.

- a. Halle la longitud L_n del perímetro de F_n . Evalúe $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n$ para hallar la longitud del perímetro del copo de nieve de Koch.

- b. Halle el área A_n de la figura F_n . Evalúe $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ para hallar el área del copo de nieve de Koch.

✓ **Solución**

- a. Supongamos que N_n denota el número de lados de la figura F_n . Dado que F_0 es un triángulo, $N_0 = 3$. Supongamos que l_n denota la longitud de cada lado de F_n . Dado que F_0 es un triángulo equilátero con lados de longitud $l_0 = 1$, ahora tenemos que determinar N_1 y l_1 . Dado que F_1 se crea eliminando el tercio medio de cada lado y sustituyendo ese segmento de línea por dos segmentos de línea, para cada lado de F_0 , obtenemos cuatro lados en F_1 . Por lo tanto, el número de lados para F_1 es
- $$N_1 = 4 \cdot 3.$$

Como la longitud de cada uno de estos nuevos segmentos de línea es $1/3$ de la longitud de los segmentos de línea en F_0 , la longitud de los segmentos de línea para F_1 está dada por

$$l_1 = \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}.$$

Del mismo modo, para F_2 , ya que el tercio medio de cada lado de F_1 se elimina y se sustituye por dos segmentos de línea, el número de lados en F_2 está dada por

$$N_2 = 4N_1 = 4(4 \cdot 3) = 4^2 \cdot 3.$$

Como la longitud de cada uno de estos lados es $1/3$ de la longitud de los lados de F_1 , la longitud de cada lado de la figura F_2 está dada por

$$l_2 = \frac{1}{3} \cdot l_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{3}\right)^2.$$

En términos más generales, ya que F_n se crea eliminando el tercio medio de cada lado de F_{n-1} y sustituyendo ese segmento de línea por dos segmentos de línea de longitud $\frac{1}{3}l_{n-1}$ en forma de triángulo equilátero, sabemos que

$$N_n = 4N_{n-1} \text{ y } l_n = \frac{l_{n-1}}{3}. \text{ Por lo tanto, el número de lados de la figura } F_n \text{ es}$$

$$N_n = 4^n \cdot 3$$

y la longitud de cada lado es

$$l_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

Por lo tanto, para calcular el perímetro de F_n , multiplicamos el número de lados N_n y la longitud de cada lado l_n . Concluimos que el perímetro de F_n está dada por

$$L_n = N_n \cdot l_n = 3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^n.$$

Por lo tanto, la longitud del perímetro del copo de nieve de Koch es

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty.$$

- b. Supongamos que T_n denota el área de cada nuevo triángulo creado al formar F_n . Para $n = 0$, T_0 es el área del triángulo equilátero original. Por lo tanto, $T_0 = A_0 = \sqrt{3}/4$. Para $n \geq 1$, ya que las longitudes de los lados del triángulo nuevo son $1/3$ de la longitud de los lados de F_{n-1} , tenemos

$$T_n = \left(\frac{1}{3}\right)^2 T_{n-1} = \frac{1}{9} \cdot T_{n-1}.$$

Por lo tanto, $T_n = \left(\frac{1}{9}\right)^n \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$. Como se forma un triángulo nuevo en cada lado de F_{n-1} ,

$$\begin{aligned}
 A_n &= A_{n-1} + N_{n-1} \cdot T_n \\
 &= A_{n-1} + \left(3 \cdot 4^{n-1}\right) \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^n \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \\
 &= A_{n-1} + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^n \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}.
 \end{aligned}$$

Escribiendo los primeros términos A_0, A_1, A_2 , vemos que

$$\begin{aligned}
 A_0 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \\
 A_1 &= A_0 + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{4}{9}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{4}{9}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[1 + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)\right] \\
 A_2 &= A_1 + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[1 + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)\right] + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[1 + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{4}{9}\right) + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^2\right].
 \end{aligned}$$

De manera más general,

$$A_n = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[1 + \frac{3}{4} \left(\frac{4}{9} + \left(\frac{4}{9}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{4}{9}\right)^n\right)\right].$$

Factorizando $4/9$ de cada término dentro del paréntesis interior, reescribimos nuestra expresión como

$$A_n = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[1 + \frac{1}{3} \left(1 + \frac{4}{9} + \left(\frac{4}{9}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}\right)\right].$$

La expresión $1 + \left(\frac{4}{9}\right) + \left(\frac{4}{9}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}$ es una suma geométrica. Como se ha mostrado anteriormente, esta suma satisface

$$1 + \frac{4}{9} + \left(\frac{4}{9}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} = \frac{1 - (4/9)^n}{1 - (4/9)}.$$

Sustituyendo esta expresión en la expresión anterior y simplificando, concluimos que

$$\begin{aligned}
 A_n &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[1 + \frac{1}{3} \left(\frac{1 - (4/9)^n}{1 - (4/9)}\right)\right] \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\frac{8}{5} - \frac{3}{5} \left(\frac{4}{9}\right)^n\right].
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el área del copo de nieve de Koch es

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}.$$

📌 Análisis

El copo de nieve de Koch es interesante porque tiene un área finita, pero un perímetro infinito. Aunque al principio esto pueda parecer imposible, recuerde que hemos visto ejemplos similares anteriormente en el texto. Por ejemplo, consideremos la región delimitada por la curva $y = 1/x^2$ y el eje x en el intervalo $[1, \infty)$. Dado que la integral impropia

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

converge, el área de esta región es finita, aunque el perímetro sea infinito.

Serie telescópica

Considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$. Discutimos esta serie en el [Ejemplo 5.7](#), mostrando que la serie converge escribiendo las primeras sumas parciales $S_1, S_2, \dots, S_6$ y observando que todas son de la forma $S_k = \frac{k}{k+1}$. Aquí utilizamos una técnica diferente para demostrar que esta serie converge. Utilizando fracciones parciales, podemos escribir

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

Por lo tanto, la serie se puede escribir como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right] = \left(1 + \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots$$

Escribiendo los primeros términos de la secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$, vemos que

$$\begin{aligned} S_1 &= 1 - \frac{1}{2} \\ S_2 &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = 1 - \frac{1}{3} \\ S_3 &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 1 - \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

En general,

$$S_k = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{k+1}.$$

Observamos que los términos intermedios se anulan entre sí, dejando solo los primeros y últimos términos. En cierto sentido, la serie se colapsa como un catalejo con tubos que desaparecen entre sí para acortar el telescopio. Por esta razón, llamamos serie telescópica a una serie que tiene esta propiedad. Para esta serie, dado que $S_k = 1 - 1/(k+1)$ y $1/(k+1) \rightarrow 0$ a medida que $k \rightarrow \infty$, la secuencia de sumas parciales converge a 1, y por tanto la serie converge a 1.

Definición

Una **serie telescópica** es una serie en la que la mayoría de los términos se cancelan en cada una de las sumas parciales, dejando solo algunos de los primeros términos y algunos de los últimos.

Por ejemplo, cualquier serie de la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} [b_n - b_{n+1}] = (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + (b_3 - b_4) + \dots$$

es una serie telescópica. Podemos ver esto escribiendo algunas de las sumas parciales. En particular, vemos que

$$\begin{aligned} S_1 &= b_1 - b_2 \\ S_2 &= (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) = b_1 - b_3 \\ S_3 &= (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + (b_3 - b_4) = b_1 - b_4. \end{aligned}$$

En general, la k -ésima suma parcial de esta serie es

$$S_k = b_1 - b_{k+1}.$$

Como la k -ésima suma parcial puede simplificarse a la diferencia de estos dos términos, la secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$ convergerá si y solo si la secuencia $\{b_{k+1}\}$ converge. Además, si la secuencia b_{k+1} converge a algún número finito B , entonces la secuencia de sumas parciales converge a $b_1 - B$, y por lo tanto

$$\sum_{n=1}^{\infty} [b_n - b_{n+1}] = b_1 - B.$$

En el siguiente ejemplo, mostramos cómo utilizar estas ideas para analizar una serie telescópica de esta forma.

EJEMPLO 5.12

Evaluación de una serie telescópica

Determine si la serie telescópica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\cos\left(\frac{1}{n}\right) - \cos\left(\frac{1}{n+1}\right) \right]$$

converge o diverge. Si converge, calcule su suma.

Solución

Al escribir los términos de la secuencia de sumas parciales, podemos ver que

$$\begin{aligned} S_1 &= \cos(1) - \cos\left(\frac{1}{2}\right) \\ S_2 &= \left(\cos(1) - \cos\left(\frac{1}{2}\right)\right) + \left(\cos\left(\frac{1}{2}\right) - \cos\left(\frac{1}{3}\right)\right) = \cos(1) - \cos\left(\frac{1}{3}\right) \\ S_3 &= \left(\cos(1) - \cos\left(\frac{1}{2}\right)\right) + \left(\cos\left(\frac{1}{2}\right) - \cos\left(\frac{1}{3}\right)\right) + \left(\cos\left(\frac{1}{3}\right) - \cos\left(\frac{1}{4}\right)\right) \\ &= \cos(1) - \cos\left(\frac{1}{4}\right). \end{aligned}$$

En general,

$$S_k = \cos(1) - \cos\left(\frac{1}{k+1}\right).$$

Dado que $1/(k+1) \rightarrow 0$ a medida que $k \rightarrow \infty$ y $\cos x$ es una función continua, $\cos(1/(k+1)) \rightarrow \cos(0) = 1$. Por lo tanto, concluimos que $S_k \rightarrow \cos(1) - 1$. La serie telescópica converge y la suma está dada por

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\cos\left(\frac{1}{n}\right) - \cos\left(\frac{1}{n+1}\right) \right] = \cos(1) - 1.$$

 5.11 Determine si $\sum_{n=1}^{\infty} [e^{1/n} - e^{1/(n+1)}]$ converge o diverge. Si converge, calcule su suma.

PROYECTO DE ESTUDIANTE

Constante de Euler

Hemos demostrado que la serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge. Aquí investigamos el comportamiento de las sumas parciales S_k como $k \rightarrow \infty$. En particular, mostramos que se comportan como la función logarítmica natural demostrando que existe una constante γ tal que

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n} - \ln k \rightarrow \gamma \text{ a medida que } k \rightarrow \infty.$$

Esta constante γ se conoce como la constante de Euler.

1. Supongamos que $T_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n} - \ln k$. Evalúe T_k para varios valores de k .
2. Para T_k tal y como se define en la parte 1. demuestre que la secuencia $\{T_k\}$ converge mediante los siguientes pasos
 - a. Demuestre que la secuencia $\{T_k\}$ es monótona decreciente. (Pista: Demuestre que $\ln(1 + 1/k) > 1/(k+1)$).
 - b. Demuestre que la secuencia $\{T_k\}$ está delimitada por debajo de cero. (Pista: Expresé $\ln k$ como integral definida).
 - c. Utilice el teorema de convergencia monótona para concluir que la secuencia $\{T_k\}$ converge. El límite γ es la constante de Euler.
3. Ahora cuán lejos está T_k de γ para un número entero dado k . Demuestre que para $k \geq 1$, $0 < T_k - \gamma \leq 1/k$ mediante los siguientes pasos
 - a. Demuestre que $\ln(k+1) - \ln k < 1/k$.
 - b. Utilice el resultado de la parte a. para demostrar que para cualquier número entero k ,

$$T_k - T_{k+1} < \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$
 - c. Para cualquier número entero k y j tal que $j > k$, exprese $T_k - T_j$ como una suma telescópica escribiendo

$$T_k - T_j = (T_k - T_{k+1}) + (T_{k+1} - T_{k+2}) + (T_{k+2} - T_{k+3}) + \cdots + (T_{j-1} - T_j).$$

Utilice el resultado de la parte b. combinado con esta suma telescópica para concluir que

$$T_k - T_j < \frac{1}{k} - \frac{1}{j}.$$
 - d. Aplique el límite a ambos lados de la inecuación de la parte c. para concluir que

$$T_k - \gamma \leq \frac{1}{k}.$$
 - e. Estime γ con una exactitud de 0,001.



SECCIÓN 5.2 EJERCICIOS

Utilizando la notación sigma, escriba las siguientes expresiones como series infinitas.

67. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$

68. $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$

69. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$

70. $\sin 1 + \sin 1/2 + \sin 1/3 + \sin 1/4 + \cdots$

Calcule las cuatro primeras sumas parciales $S_1, \dots, S_4$ para la serie que tiene el n -ésimo término a_n empezando por $n = 1$ de la siguiente forma.

71. $a_n = n$

72. $a_n = 1/n$

73. $a_n = \sin(n\pi/2)$ grandes.

74. $a_n = (-1)^n$

En los siguientes ejercicios, calcule el término general a_n de la serie con la suma parcial dada S_n . Si la secuencia de sumas parciales converge, halle su límite S .

75. $S_n = 1 - \frac{1}{n}, n \geq 2$

76. $S_n = \frac{n(n+1)}{2}, n \geq 1$

77. $S_n = \sqrt{n}, n \geq 2$

78. $S_n = 2 - (n + 2)/2^n, n \geq 1$

Para cada una de las siguientes series, utilice la secuencia de sumas parciales para determinar si la serie converge o diverge.

79. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+2}$

80. $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - (-1)^n)$ grandes.

81. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$ (Pista: Utilice una descomposición en fracciones parciales como la de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.)
grandes.

82. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ (Pista: Siga el

razonamiento de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.)

Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1$, que $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = -1$, que $a_1 = 2$, y $b_1 = -3$. Calcule la suma de las series indicadas.

83. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ grandes.

84. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - 2b_n)$ grandes.

85. $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - b_n)$ grandes.

86. $\sum_{n=1}^{\infty} (3a_{n+1} - 4b_{n+1})$

Indique si la serie dada converge y explique por qué.

87. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1.000}$ (Pista: Reescriba utilizando un cambio de índice).

88. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+10^{80}}$ (Pista: Reescriba utilizando un cambio de índice).

89. $1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1.000} + \dots$

90. $1 + \frac{e}{\pi} + \frac{e^2}{\pi^2} + \frac{e^3}{\pi^3} + \dots$

91. $1 + \frac{\pi}{e^2} + \frac{\pi^2}{e^4} + \frac{\pi^3}{e^6} + \frac{\pi^4}{e^8} + \dots$

92. $1 - \sqrt{\frac{\pi}{3}} + \sqrt{\frac{\pi^2}{9}} - \sqrt{\frac{\pi^3}{27}} + \dots$

Para a_n como sigue, escriba la suma como una serie geométrica de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} ar^n$. Indique si la serie converge y, si lo hace, halle el valor de $\sum a_n$.

93. $a_1 = -1$ y $a_n/a_{n+1} = -5$
para $n \geq 1$.

94. $a_1 = 2$ y $a_n/a_{n+1} = 1/2$
para $n \geq 1$.

95. $a_1 = 10$ y $a_n/a_{n+1} = 10$
para $n \geq 1$.

96. $a_1 = 1/10$ y $a_n/a_{n+1} = -10$
para $n \geq 1$.

Utilice la identidad $\frac{1}{1-y} = \sum_{n=0}^{\infty} y^n$ para expresar la función como una serie geométrica en el término indicado.

97. $\frac{x}{1+x}$ en x

98. $\frac{\sqrt{x}}{1-x^{3/2}}$ en $\sqrt{x}$

99. $\frac{1}{1+\sin^2 x}$ en $\sin x$

100. $\sec^2 x$ en $\sin x$

Evalúe la siguiente serie telescópica o indique si la serie diverge.

101. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{1/n} - 2^{1/(n+1)}$
grandes.

102. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{13}} - \frac{1}{(n+1)^{13}}$

103. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n} - \sqrt{n+1})$
grandes.

104. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sin n - \sin(n+1))$

Expresé la siguiente serie como una suma telescópica y evalúe su enésima suma parcial.

105. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$ grandes.

106. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+n)^2}$ (Pista:
Factorice el denominador
y utilice fracciones
parciales).

107. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\ln n \ln(n+1)}$
grandes.

108. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)}{n(n+1)2^{n+1}}$ (Pista:
Mire $1/(n2^n)$.)

Una serie telescópica general es aquella en la que todos los términos, excepto los primeros, se anulan tras sumar un número determinado de términos sucesivos.

109. Supongamos que

$$a_n = f(n) - 2f(n+1) + f(n+2),$$

en la que $f(n) \rightarrow 0$ a medida que

$$n \rightarrow \infty. \text{ Calcule } \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

110. $a_n = f(n) - f(n+1) - f(n+2) + f(n+3),$

en la que $f(n) \rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty.$

$$\text{Calcule } \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

111. Supongamos que

$$a_n = c_0 f(n) + c_1 f(n+1) + c_2 f(n+2) + c_3 f(n+3) + c_4 f(n+4),$$

donde $f(n) \rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty.$ Halle una condición sobre los coeficientes $c_0, \dots, c_4$ que la convierten en una serie telescópica general.

112. Evalúe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$

(Pista:

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{2(n+2)})$$

113. Evalúe $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^3 - n}.$

114. Halle una fórmula para

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+N)}$$

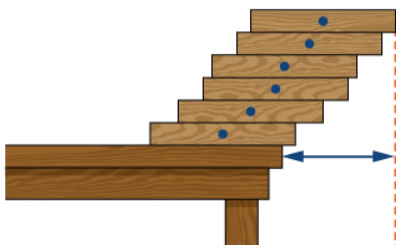
donde N es un número entero positivo.

115. [T] Defina una secuencia

$$t_k = \sum_{n=1}^{k-1} (1/n) - \ln k.$$

Utilice el gráfico de $1/x$ para verificar que t_k es creciente. Grafique t_k para $k = 1 \dots 100$ y afirme si parece que la secuencia converge.

- 116. [T]** Supongamos que N bloques rectangulares iguales y uniformes se apilan uno encima de otro, dejando que sobresalga un poco. La ley de Arquímedes de la palanca implica que la pila de N bloques es estable siempre que el centro de masa de los $(N - 1)$ bloques superiores se encuentre en el borde del bloque inferior. Supongamos que x denota la posición del borde del bloque inferior, y piense en su posición como relativa al centro del bloque que le sigue. Esto implica que $(N - 1)x = (\frac{1}{2} - x)$ o $x = 1/(2N)$. Utilice esta expresión para calcular el saliente máximo (la posición del borde del bloque superior sobre el borde del bloque inferior). Vea la siguiente figura.



Cada una de las siguientes series infinitas converge al múltiplo dado de π o $1/\pi$.

En cada caso, halle el valor mínimo de N tal que la N -ésima suma parcial de la serie se aproxime exactamente al lado izquierdo con el número de decimales dado, e indique el valor aproximado deseado. Hasta 15 decimales, $\pi = 3,141592653589793....$

117. [T] $\pi = -3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n n!^2}{(2n)!}$, error $< 0,0001$

118. [T] $\frac{\pi}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k!}{(2k+1)!!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k k!^2}{(2k+1)!}$, error $< 10^{-4}$

119. [T]

$$\frac{9.801}{2\pi} = \frac{4}{9801} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4k)! (1.103 + 26.390k)}{(k!)^4 396^{4k}},$$

error $< 10^{-12}$

120. [T]

$$\frac{1}{12\pi} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (6k)! (13591409 + 545140134k)}{(3k)! (k!)^3 640320^{3k+3/2}},$$

error $< 10^{-15}$

121. [T] Una moneda justa es aquella que tiene probabilidad $1/2$ de salir cara cuando se lanza.
- ¿Cuál es la probabilidad de que una moneda justa salga cruz? n veces seguidas?
 - Calcule la probabilidad de que una moneda salga cara por primera vez en el último lanzamiento de un número par de lanzamientos.
122. [T] Calcule la probabilidad de que una moneda justa se lance un múltiplo de tres veces antes de salir cara.
123. [T] Calcule la probabilidad de que una moneda justa salga cara por segunda vez después de un número par de lanzamientos.
124. [T] Calcule una serie que exprese la probabilidad de que una moneda justa salga cara por segunda vez en un múltiplo de tres lanzamientos.
125. [T] El número esperado de veces que una moneda justa saldrá cara se define como la suma sobre $n = 1, 2, \dots$ de n veces la probabilidad de que la moneda salga cara exactamente n veces seguidas, o $n/2^{n+1}$. Calcule el número esperado de veces consecutivas que una moneda justa saldrá cara.
126. [T] Una persona deposita \$10 dólares al principio de cada trimestre en una cuenta bancaria que gana 4 % de interés anual compuesto trimestralmente (cuatro veces al año).
- Demuestre que los intereses acumulados después de n trimestres son $\$10 \left(\frac{1,01^{n+1} - 1}{0,01} - n \right)$.
 - Halle los ocho primeros términos de la secuencia.
 - ¿Cuántos intereses se han acumulado después de 2 años?

127. [T] Supongamos que la cantidad de un medicamento en el sistema de un paciente disminuye en un factor multiplicativo $r < 1$ cada hora. Supongamos que se administra una nueva dosis cada N horas. Halle una expresión que indique la cantidad $A(n)$ en el sistema del paciente después de n horas para cada n en cuanto a la dosis d y el cociente r .
(Pista: Escriba $n = mN + k$, donde $0 \leq k < N$, y sume los valores de las diferentes dosis administradas).
128. [T] Un determinado fármaco es eficaz para un paciente promedio solo si hay al menos 1 mg por kg en el sistema del paciente, mientras que solo es seguro si hay como máximo 2 mg por kg en el sistema de un paciente promedio. Supongamos que la cantidad en el sistema del paciente disminuye en un factor multiplicativo de 0,9 cada hora después de la administración de una dosis. Halle el intervalo máximo N de horas entre dosis, y el rango de dosis correspondiente d (en mg/kg) para este N que permitirá que el uso del medicamento sea seguro y eficaz a largo plazo.
129. Supongamos que $a_n \geq 0$ es una secuencia de números. Explique por qué la secuencia de sumas parciales de a_n es creciente.
130. [T] Supongamos que a_n es una secuencia de números positivos y la secuencia S_n de sumas parciales de a_n está delimitada por encima.
$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

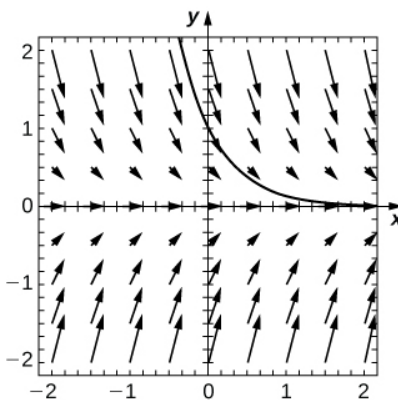
Explique por qué converge. ¿Sigue siendo cierta la conclusión si eliminamos la hipótesis $a_n \geq 0$?
131. [T] Supongamos que $a_1 = S_1 = 1$ y que, para números dados $S > 1$ y $0 < k < 1$, se define $a_{n+1} = k(S - S_n)$ y $S_{n+1} = a_{n+1} + S_n$. ¿ S_n converge? Si es así, ¿a qué? (Pista: Primero argumente que $S_n < S$ para todo n y S_n es creciente).
132. [T] Una versión del crecimiento de von Bertalanffy puede utilizarse para estimar la edad de un individuo en una especie homogénea a partir de su longitud si el incremento anual en el año $n + 1$ satisface $a_{n+1} = k(S - S_n)$, con S_n como la longitud en el año n , S como longitud límite, y k como constante de crecimiento relativo. Si $S_1 = 3$, $S = 9$, y $k = 1/2$, estime numéricamente el valor más pequeño de n tal que $S_n \geq 8$. Observe que $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$. Calcule el n correspondiente cuando $k = 1/4$.

133. [T] Supongamos que

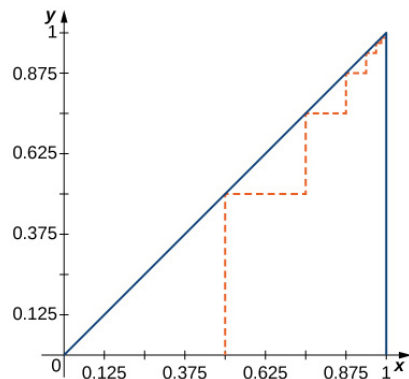
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie convergente de términos positivos. Explique por

qué $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n = 0$.

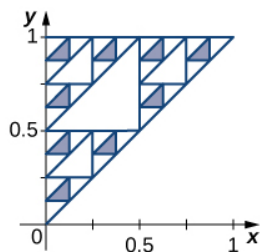
134. [T] Calcule la longitud de la trayectoria en zigzag de la siguiente figura.



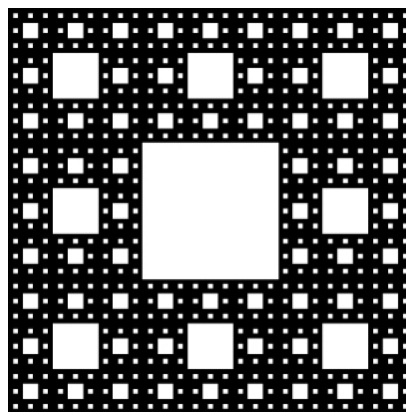
135. [T] Calcule la longitud total de la trayectoria discontinua en la siguiente figura



136. [T] El triángulo de Sierpinski se obtiene a partir de un triángulo suprimiendo el cuarto triángulo central como se indica en el primer paso, suprimiendo los cuartos triángulos centrales de los tres triángulos congruentes restantes en el segundo paso, y en general suprimiendo los cuartos triángulo centrales de los triángulos restantes en cada paso sucesivo. Suponiendo que el triángulo original se muestra en la figura, halle las áreas de las partes restantes del triángulo original después de N pasos y calcule la longitud total de todos los triángulos limítrofes después de N pasos.



137. [T] La alfombra de Sierpinski se obtiene dividiendo el cuadrado unitario en nueve subcuadrados iguales, eliminando el cuadrado del medio y haciendo lo mismo en cada etapa con los subcuadrados restantes. La figura muestra el conjunto restante después de cuatro iteraciones. Calcule el área total eliminada después de N etapas y calcule la longitud el perímetro total del conjunto restante después de N etapas.



5.3 Las pruebas de divergencia e integral

Objetivos de aprendizaje

- 5.3.1 Utilizar la prueba de divergencia para determinar si una serie converge o diverge.
 5.3.2 Utilizar la prueba de la integral para determinar la convergencia de una serie.
 5.3.3 Estimar el valor de una serie encontrando los límites de su término restante.

En el apartado anterior, determinamos la convergencia o divergencia de varias series calculando explícitamente el límite de la secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$. En la práctica, calcular explícitamente este límite puede ser difícil o imposible. Por suerte, existen varias pruebas que nos permiten determinar la convergencia o divergencia de muchos tipos de series. En esta sección, discutimos dos de estas pruebas: la prueba de divergencia y la prueba de la integral. En el resto de este capítulo examinaremos otras pruebas y luego resumiremos cómo y cuándo utilizarlas.

Prueba de divergencia

Para que una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converja, la n -ésimo término a_n debe satisfacer $a_n \rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty$.

Por lo tanto, a partir de las propiedades del límite algebraico de las secuencias,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} (S_k - S_{k-1}) = \lim_{k \rightarrow \infty} S_k - \lim_{k \rightarrow \infty} S_{k-1} = S - S = 0.$$

Por lo tanto, si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, el n -ésimo término $a_n \rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty$. Una consecuencia importante de este hecho es la siguiente afirmación:

$$\text{Si } a_n \not\rightarrow 0 \text{ a medida que } n \rightarrow \infty, \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge.} \quad (5.8)$$

Esta prueba se conoce como **prueba de divergencia** porque proporciona una forma de demostrar que una serie diverge.

Teorema 5.8

Prueba de divergencia

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c \neq 0$ o $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ no existe, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Es importante señalar que la inversa de este teorema no es cierta. Es decir, si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, no podemos hacer ninguna

conclusión sobre la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Por ejemplo, $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$, pero la serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ diverge. En

esta sección y en las restantes de este capítulo, mostramos muchos más ejemplos de este tipo de series. En consecuencia, aunque podemos utilizar la prueba de divergencia para demostrar que una serie diverge, no podemos utilizarla para demostrar que una serie converge. En concreto, si $a_n \rightarrow 0$, la prueba de divergencia no es concluyente.

EJEMPLO 5.13

Utilización de la prueba de divergencia

Para cada una de las siguientes series, aplique la prueba de divergencia. Si la prueba de divergencia demuestra que la serie es divergente, indíquelo. En caso contrario, indique que la prueba de divergencia no es concluyente.

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n-1}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} e^{1/n^2}$

✓ Solución

- Dado que $n/(3n-1) \rightarrow 1/3 \neq 0$, por la prueba de divergencia, podemos concluir que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n-1}$$

diverge.

b. Dado que $1/n^3 \rightarrow 0$, la prueba de divergencia no es concluyente.

c. Dado que $e^{1/n^2} \rightarrow 1 \neq 0$, por la prueba de divergencia, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{1/n^2}$$

diverge.

✓ 5.12 ¿Qué nos dice la prueba de divergencia sobre la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(1/n^2)$?

Prueba de la integral

En la sección anterior, demostramos que la serie armónica diverge observando la secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$ y demostrando que $S_{2k} > 1 + k/2$ para todos los enteros positivos k . En esta sección utilizamos una técnica diferente para demostrar la divergencia de la serie armónica. Esta técnica es importante porque se utiliza para demostrar la divergencia o convergencia de muchas otras series. Esta prueba, llamada **prueba de la integral**, compara una suma infinita con una integral impropia. Es importante señalar que esta prueba solo puede aplicarse cuando consideramos una serie cuyos términos son todos positivos.

Para ilustrar cómo funciona la prueba de la integral, utilice la serie armónica como ejemplo. En la [Figura 5.12](#), representamos la serie armónica dibujando una secuencia de rectángulos con áreas $1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots$ junto con la función $f(x) = 1/x$. En el gráfico vemos que

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{k} > \int_1^{k+1} \frac{1}{x} dx.$$

Por lo tanto, para cada k , la k -ésima suma parcial S_k satisface

$$S_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n} > \int_1^{k+1} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{k+1} = \ln(k+1) - \ln(1) = \ln(k+1).$$

Dado que $\lim_{k \rightarrow \infty} \ln(k+1) = \infty$, vemos que la secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$ no está delimitada. Por lo tanto, $\{S_k\}$

diverge y, en consecuencia, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ también diverge.

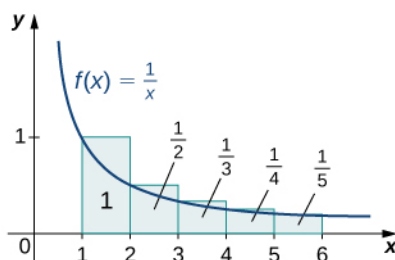


Figura 5.12 La suma de las áreas de los rectángulos es mayor que el área entre la curva $f(x) = 1/x$ y el eje x para

$x \geq 1$. Como el área delimitada por la curva es infinita (calculada por una integral impropia), la suma de las áreas de los rectángulos también es infinita.

Ahora consideremos la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$. Mostramos cómo se puede utilizar una integral para demostrar que esta serie converge. En la [Figura 5.13](#), dibujamos una secuencia de rectángulos con áreas $1, 1/2^2, 1/3^2, \dots$ junto con la función $f(x) = 1/x^2$. En el gráfico vemos que

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{k^2} < 1 + \int_1^k \frac{1}{x^2} dx.$$

Por lo tanto, para cada k , la k -ésima suma parcial S_k satisface

$$S_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^2} < 1 + \int_1^k \frac{1}{x^2} dx = 1 - \frac{1}{x} \Big|_1^k = 1 - \frac{1}{k} + 1 = 2 - \frac{1}{k} < 2.$$

Concluimos que la secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$ está delimitada. También vemos que $\{S_k\}$ es una secuencia creciente:

$$S_k = S_{k-1} + \frac{1}{k^2} \text{ para } k \geq 2.$$

Dado que $\{S_k\}$ es creciente y está delimitada, por el teorema de convergencia monótona, converge. Por lo tanto, la

serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ converge.

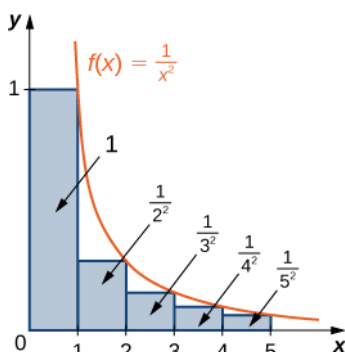


Figura 5.13 La suma de las áreas de los rectángulos es menor que la suma del área del primer rectángulo y el área entre la curva $f(x) = 1/x^2$ y el eje x para $x \geq 1$. Como el área delimitada por la curva es finita, la suma de las áreas de los rectángulos también lo es.

Podemos extender esta idea para demostrar la convergencia o divergencia de muchas series diferentes. Supongamos

que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie con términos positivos a_n tal que existe una función continua, positiva y decreciente f donde $f(n) = a_n$ para todos los enteros positivos. Entonces, como en la [Figura 5.14\(a\)](#), para cualquier número entero k , la k -ésima suma parcial S_k satisface

$$S_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k < a_1 + \int_1^k f(x) dx < a_1 + \int_1^{\infty} f(x) dx.$$

Por lo tanto, si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ converge, entonces la secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$ está delimitada. Dado que $\{S_k\}$ es una secuencia creciente, si además es una secuencia delimitada, entonces por el teorema de convergencia monótona,

converge. Concluimos que si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ converge, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también converge. Por otra parte, a partir de la [Figura 5.14\(b\)](#), para cualquier número entero k , la k -ésima suma parcial S_k satisface

$$S_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_k > \int_1^{k+1} f(x) dx.$$

Si $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_1^{k+1} f(x) dx = \infty$, entonces $\{S_k\}$ es una secuencia no delimitada y por lo tanto diverge. Como resultado, la

serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también diverge. Concluimos que si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

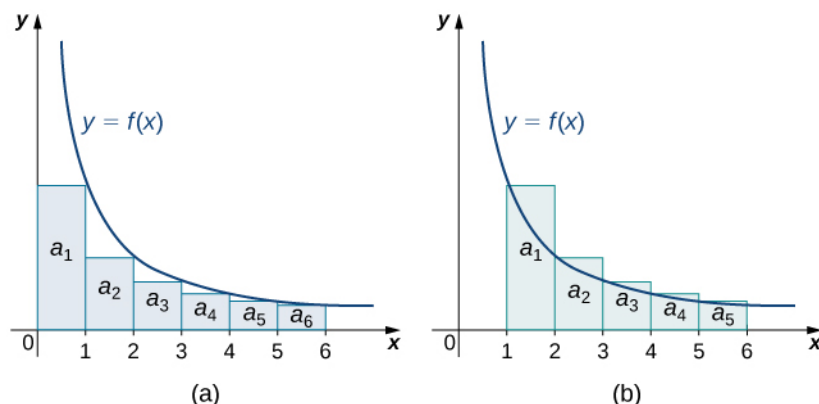


Figura 5.14 (a) Si podemos inscribir rectángulos dentro de una región delimitada por una curva $y = f(x)$ y la intersección en eje x , y el área delimitada por esas curvas para $x \geq 1$ es finita, entonces la suma de las áreas de los rectángulos también es finita. (b) Si un conjunto de rectángulos circunscribe la región delimitada por $y = f(x)$ y la intersección en eje x para $x \geq 1$ y la región tiene un área infinita, entonces la suma de las áreas de los rectángulos también es infinita.

Teorema 5.9

Prueba de la integral

Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie con términos positivos a_n . Supongamos que existe una función f y un número entero positivo N de manera que se cumplan las tres condiciones siguientes:

- f es continua,
- f es decreciente y
- $f(n) = a_n$ para todos los enteros $n \geq N$.

Entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ y } \int_N^{\infty} f(x) dx$$

ambas convergen o ambas divergen (vea la [Figura 5.14](#)).

Si bien la convergencia de $\int_N^{\infty} f(x) dx$ implica la convergencia de las series relacionadas $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, no implica que el valor de la integral y de la serie sea el mismo. Pueden ser diferentes, y a menudo lo son. Por ejemplo,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n = \frac{1}{e} + \left(\frac{1}{e}\right)^2 + \left(\frac{1}{e}\right)^3 + \cdots$$

es una serie geométrica con término inicial $a = 1/e$ y cociente $r = 1/e$, que converge a

$$\frac{1/e}{1 - (1/e)} = \frac{1/e}{(e-1)/e} = \frac{1}{e-1}.$$

Sin embargo, la integral relacionada $\int_1^{\infty} (1/e)^x dx$ satisface

$$\int_1^{\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^x dx = \int_1^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} -e^{-x} \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} [-e^{-b} + e^{-1}] = \frac{1}{e}.$$

EJEMPLO 5.14

Uso de la prueba de la integral

Para cada una de las siguientes series, utilice la prueba integral para determinar si la serie converge o diverge. Supongamos que se cumplen todas las condiciones de la prueba de la integral.

- a. $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^3$
 b. $\sum_{n=1}^{\infty} 1/\sqrt{2n-1}$

✓ Solución

- a. Compare

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \text{ y } \int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx.$$

Tenemos

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^3} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2x^2} \Big|_1^b \right] = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2b^2} + \frac{1}{2} \right] = \frac{1}{2}.$$

Así, la integral $\int_1^{\infty} 1/x^3 dx$ converge, y por lo tanto también lo hace la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}.$$

- b. Compare

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n-1}} \text{ y } \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2x-1}} dx.$$

Dado que

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2x-1}} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{\sqrt{2x-1}} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \sqrt{2x-1} \Big|_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\sqrt{2b-1} - 1] = \infty, \end{aligned}$$

la integral $\int_1^{\infty} 1/\sqrt{2x-1} \, dx$ diverge, y por lo tanto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n-1}}$$

diverge.



5.13

Utilice la prueba integral para determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n^2+1}$ converge o diverge.

La serie p

La serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ y la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ son ambos ejemplos de un tipo de serie llamada serie p .

Definición

Para cualquier número real p , la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

se llama serie p .

Sabemos que la serie p converge si $p = 2$ y diverge si $p = 1$. ¿Qué pasa con otros valores de p ? En general, es difícil, si no imposible, calcular el valor exacto de la mayoría de las series p . Sin embargo, podemos utilizar las pruebas presentadas hasta ahora para demostrar si una serie p converge o diverge.

Si $p < 0$, entonces $1/n^p \rightarrow \infty$, y si $p = 0$, entonces $1/n^p \rightarrow 1$. Por lo tanto, por la prueba de divergencia,

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p \text{ diverge si } p \leq 0.$$

Si $p > 0$, entonces $f(x) = 1/x^p$ es una función positiva, continua y decreciente. Por lo tanto, para $p > 0$, utilizamos la prueba integral, comparando

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ y } \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} \, dx.$$

Ya hemos considerado el caso cuando $p = 1$. Aquí consideramos el caso cuando $p > 0$, $p \neq 1$. Para este caso,

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} \, dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^p} \, dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left. \frac{1}{1-p} x^{1-p} \right|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{1-p} [b^{1-p} - 1].$$

Dado que

$$b^{1-p} \rightarrow 0 \text{ si } p > 1 \text{ y } b^{1-p} \rightarrow \infty \text{ si } p < 1,$$

concluimos que

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & \text{si } p > 1 \\ \infty & \text{si } p \leq 1 \end{cases}.$$

Por lo tanto, $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ converge si $p > 1$ y diverge si $0 < p < 1$.

En resumen,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{converge si } p > 1 \\ \text{diverge si } p \leq 1 \end{cases}. \quad (5.9)$$

EJEMPLO 5.15

Pruebas de convergencia de las series p

Para cada una de las siguientes series, determine si converge o diverge.

- a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$
 b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$

✓ Solución

- a. Se trata de una serie p con $p = 4 > 1$, para que la serie converja.
 b. Dado que $p = 2/3 < 1$, la serie diverge.

✓ 5.14 ¿La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{5/4}}$ converge o diverge?

Estimar el valor de una serie

Supongamos que sabemos que una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge y queremos estimar la suma de esa serie. Ciertamente podemos aproximar esa suma utilizando cualquier suma finita $\sum_{n=1}^N a_n$ donde N es cualquier número entero positivo. La cuestión que abordamos aquí es, para una serie convergente $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, ¿qué tan buena es la aproximación $\sum_{n=1}^N a_n$? Más concretamente, si suponemos que

$$R_N = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^N a_n$$

es el resto cuando la suma de una serie infinita se aproxima por la N simo suma parcial, ¿qué tan grande es R_N ? Para algunos tipos de series, podemos utilizar las ideas de la prueba de la integral para estimar R_N .

Teorema 5.10

Estimación del resto de la prueba de la integral

Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie convergente con términos positivos. Supongamos que existe una función f que satisface las tres condiciones siguientes:

- i. f es continua,
- ii. f es decreciente y
- iii. $f(n) = a_n$ para todos los enteros $n \geq 1$.

Supongamos que S_N es la *enésima* suma parcial de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Para todos los enteros positivos N ,

$$S_N + \int_{N+1}^{\infty} f(x) dx < \sum_{n=1}^{\infty} a_n < S_N + \int_N^{\infty} f(x) dx.$$

En otras palabras, el resto $R_N = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - S_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ satisface la siguiente estimación:

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x) dx < R_N < \int_N^{\infty} f(x) dx. \quad (5.10)$$

Es lo que se conoce como **estimación del resto**.

Ilustramos la [Estimación del resto de la prueba de la integral](#) en la [Figura 5.15](#). En particular, al representar el resto $R_N = a_{N+1} + a_{N+2} + a_{N+3} + \cdots$ como la suma de las áreas de los rectángulos, vemos que el área de esos rectángulos está delimitada por encima por $\int_N^{\infty} f(x) dx$ y delimitada por debajo por $\int_{N+1}^{\infty} f(x) dx$. En otras palabras,

$$R_N = a_{N+1} + a_{N+2} + a_{N+3} + \cdots > \int_{N+1}^{\infty} f(x) dx$$

y

$$R_N = a_{N+1} + a_{N+2} + a_{N+3} + \cdots < \int_N^{\infty} f(x) dx.$$

Concluimos que

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x) dx < R_N < \int_N^{\infty} f(x) dx.$$

Dado que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S_N + R_N,$$

donde S_N es la *enésima* suma parcial, concluimos que

$$S_N + \int_{N+1}^{\infty} f(x) dx < \sum_{n=1}^{\infty} a_n < S_N + \int_N^{\infty} f(x) dx.$$

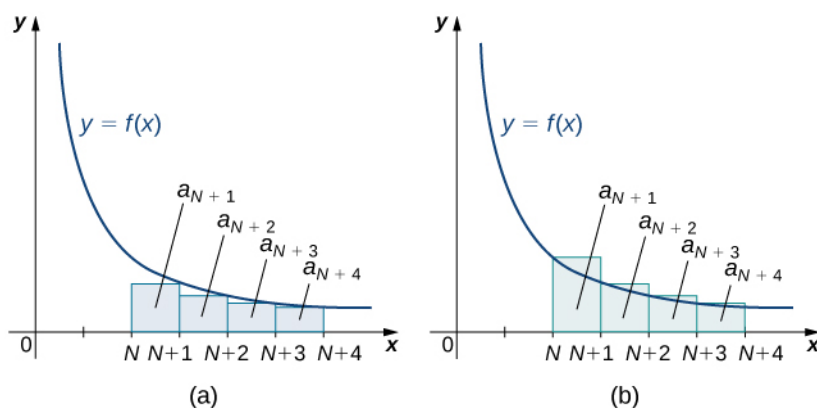


Figura 5.15 Dada una función continua, positiva y decreciente f y una secuencia de términos positivos a_n tal que $a_n = f(n)$ para todos los enteros positivos n , (a) las áreas $a_{N+1} + a_{N+2} + a_{N+3} + \cdots < \int_N^\infty f(x) dx$, o (b) las áreas $a_{N+1} + a_{N+2} + a_{N+3} + \cdots > \int_{N+1}^\infty f(x) dx$. Por lo tanto, la integral es una sobreestimación o una subestimación del error.

EJEMPLO 5.16

Estimar el valor de una serie

Considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^3$.

- Calcule $S_{10} = \sum_{n=1}^{10} 1/n^3$ y estime el error.
- Determine el menor valor de N necesario para que S_N estime $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^3$ con una precisión de 0,001.

✓ Solución

- Utilizando una herramienta de cálculo, tenemos

$$S_{10} = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \cdots + \frac{1}{10^3} \approx 1,19753.$$

Por la estimación del resto, sabemos que

$$R_N < \int_N^\infty \frac{1}{x^3} dx.$$

Tenemos

$$\int_{10}^\infty \frac{1}{x^3} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{10}^b \frac{1}{x^3} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_{10}^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2b^2} + \frac{1}{2N^2} \right] = \frac{1}{2N^2}.$$

Por lo tanto, el error es $R_{10} < 1/(2(10)^2) = 0,005$.

- Calcule N tal que $R_N < 0,001$. En la parte a. demostramos que $R_N < 1/(2N^2)$. Por lo tanto, el resto $R_N < 0,001$ siempre y cuando $1/(2N^2) < 0,001$. Es decir, necesitamos $2N^2 > 1.000$. Resolviendo esta inecuación para N , vemos que necesitamos $N > 22,36$. Para asegurarnos de que el resto está dentro de la cantidad deseada, tenemos que redondear al entero más cercano. Por lo tanto, el valor mínimo necesario es $N = 23$.

✓ 5.15 Para $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$, calcule S_5 y estime el error R_5 .



SECCIÓN 5.3 EJERCICIOS

Para cada una de las siguientes series, si se aplica la prueba de divergencia, indique que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ no existe o halle $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Si la prueba de divergencia no aplica, explique por qué.

138. $a_n = \frac{n}{n+2}$

139. $a_n = \frac{n}{5n^2-3}$

140. $a_n = \frac{n}{\sqrt{3n^2+2n+1}}$

141. $a_n = \frac{(2n+1)(n-1)}{(n+1)^2}$

142. $a_n = \frac{(2n+1)^{2n}}{(3n^2+1)^n}$

143. $a_n = \frac{2^n}{3^{n/2}}$

144. $a_n = \frac{2^n+3^n}{10^{n/2}}$

145. $a_n = e^{-2/n}$

146. $a_n = \cos n$

147. $a_n = \tan n$

148. $a_n = \frac{1-\cos^2(1/n)}{\sin^2(2/n)}$ grandes.

149. $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{2n}$

150. $a_n = \frac{\ln n}{n}$

151. $a_n = \frac{(\ln n)^2}{\sqrt{n}}$

Indique si la serie p converge.

152. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

153. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$

154. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$

155. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^4}}$

156. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^e}{n^\pi}$

157. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^\pi}{n^{2e}}$

Utilice la prueba de la integral para determinar si las siguientes sumas convergen.

158. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+5}}$

159. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n+5}}$

160. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

161. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1+n^2}$

162. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}}$

163. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{1+n^4}$

164. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$

Expresé las siguientes sumas como series p y determine si cada una converge.

165. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-\ln n}$ (Pista: $2^{-\ln n} = 1/n^{\ln 2}$).

166. $\sum_{n=1}^{\infty} 3^{-\ln n}$ (Pista: $3^{-\ln n} = 1/n^{\ln 3}$).

167. $\sum_{n=1}^{\infty} n 2^{-2 \ln n}$

168. $\sum_{n=1}^{\infty} n 3^{-2 \ln n}$

Utilice la estimación $R_N \leq \int_N^{\infty} f(t) dt$ para calcular un límite para el resto $R_N = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^N a_n$ donde $a_n = f(n)$.

169. $\sum_{n=1}^{1,000} \frac{1}{n^2}$

170. $\sum_{n=1}^{1,000} \frac{1}{n^3}$

171. $\sum_{n=1}^{1,000} \frac{1}{1+n^2}$

172. $\sum_{n=1}^{100} n/2^n$

[T] Halle el valor mínimo de N tal que la estimación del resto $\int_{N+1}^{\infty} f < R_N < \int_N^{\infty} f$ garantice que $\sum_{n=1}^N a_n$ estima

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, con una precisión dentro del error dado.

173. $a_n = \frac{1}{n^2}$, error $< 10^{-4}$

174. $a_n = \frac{1}{n^{1,1}}$, error $< 10^{-4}$

175. $a_n = \frac{1}{n^{1,01}}$, error $< 10^{-4}$

176. $a_n = \frac{1}{n \ln^2 n}$, error $< 10^{-3}$

177. $a_n = \frac{1}{1+n^2}$, error $< 10^{-3}$

En los siguientes ejercicios, halle un valor de N tal que R_N sea menor que el error deseado. Calcule la suma correspondiente $\sum_{n=1}^N a_n$ y compárela con la estimación dada de la serie infinita.

178. $a_n = \frac{1}{n^{11}}$, error $< 10^{-4}$,

179. $a_n = \frac{1}{e^n}$, error $< 10^{-5}$,

180. $a_n = \frac{1}{e^{n^2}}$, error $< 10^{-5}$,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{11}} = 1,000494\dots$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n} = \frac{1}{e-1} = 0,581976\dots$

$\sum_{n=1}^{\infty} n/e^{n^2} = 0,40488139857\dots$

181. $a_n = 1/n^4$, error $< 10^{-4}$,

182. $a_n = 1/n^6$, error $< 10^{-6}$,

183. Calcule el límite a medida que $n \rightarrow \infty$ de

$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^4 = \pi^4/90 = 1,08232\dots$

$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^6 = \pi^6/945 = 1,01734306\dots$

$\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n}$.

(Pista: Compare con $\int_n^{2n} \frac{1}{t} dt$). grandes.

- 184.** Calcule el límite a medida que $n \rightarrow \infty$ de

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{3n}$$

Los siguientes ejercicios pretenden dar una idea de las aplicaciones en las que surgen las sumas parciales de las series armónicas.

- 185.** En ciertas aplicaciones de la probabilidad, como el llamado estimador de Watterson para predecir las tasas de mutación en genética de poblaciones, es importante tener una estimación precisa del número

$$H_k = \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k}\right).$$

Recordemos que

$$T_k = H_k - \ln k \text{ es}$$

decreciente. Calcule

$$T = \lim_{k \rightarrow \infty} T_k \text{ con cuatro}$$

decimales. (Pista:

$$\frac{1}{k+1} < \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx).$$

- 186. [T]** El muestreo completo con reemplazo, a veces llamado *problema del recolector de cupones* se plantea de la siguiente manera: Suponga que tiene N artículos únicos en una papelería. En cada paso, se elige un artículo al azar, se identifica y se devuelve a la papelería. El problema pregunta cuál es el número esperado de pasos $E(N)$ que se necesita para sacar cada artículo único al menos una vez. Resulta que $E(N) = N \cdot H_N = N \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{N}\right)$. Calcule $E(N)$ para $N = 10, 20$, y 50 .

- 187. [T]** La forma más sencilla de barajar las cartas es tomar la carta superior e insertarla en un lugar aleatorio del mazo, lo que se llama inserción aleatoria superior, y luego repetir. Consideraremos que un mazo se baraja aleatoriamente una vez que se han realizado suficientes inserciones aleatorias en la parte superior como para que la carta que estaba originalmente en la parte inferior haya llegado a la parte superior y haya sido insertada aleatoriamente. Si el mazo tiene n cartas, entonces la probabilidad de que la inserción esté por debajo de la carta inicialmente en la parte inferior (llamémosla carta B) es $1/n$. Así, el número esperado de inserciones aleatorias superiores antes de que B ya no esté en el fondo es n . Una vez que una carta esté por debajo de B , hay dos lugares debajo de B y la probabilidad de que una carta insertada al azar quede por debajo de B es $2/n$. El número esperado de inserciones aleatorias superiores antes de que esto ocurra es $n/2$. Las dos cartas debajo de B están ahora en orden aleatorio. Siguiendo así, halle una fórmula para el número esperado de inserciones aleatorias superiores necesarias para considerar que el mazo se baraja al azar.

188. Supongamos que un scooter puede viajar 100 km con el depósito lleno. Suponiendo que el combustible se puede transferir de un scooter a otro, pero solo se puede llevar en el depósito, presente un procedimiento que permita a uno de los scooters viajar $100H_N$ km, donde $H_N = 1 + 1/2 + \cdots + 1/N$.

189. Demuestre que para que la estimación del resto se aplique en $[N, \infty)$ es suficiente que $f(x)$ sea decreciente en $[N, \infty)$, pero f no tiene por qué ser decreciente en $[1, \infty)$.

190. [T] Utilice la estimación del resto y la integración por partes para aproximar $\sum_{n=1}^{\infty} n/e^n$ con un error menor que 0,0001.

191. ¿ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ converge si p es lo suficientemente grande? Si es así, ¿para cuáles p ?

192. [T] Supongamos que una computadora puede sumar un millón de términos por segundo de la serie divergente $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$. Utilice la prueba de la integral para aproximar cuántos segundos tardará en sumar suficientes términos para que la suma parcial supere 100.

193. [T] Una computadora rápida puede sumar un millón de términos por segundo de la serie divergente $\sum_{n=2}^N \frac{1}{n \ln n}$. Utilice la prueba de la integral para aproximar cuántos segundos tardará en sumar suficientes términos para que la suma parcial supere 100.

5.4 Pruebas de comparación

Objetivos de aprendizaje

5.4.1 Utilizar la prueba de comparación para comprobar la convergencia de una serie.

5.4.2 Utilizar la prueba de comparación de límites para determinar la convergencia de una serie.

Hemos visto que la prueba de la integral nos permite determinar la convergencia o divergencia de una serie comparándola con una integral impropia relacionada. En esta sección, mostramos cómo utilizar las pruebas de comparación para determinar la convergencia o divergencia de una serie comparándola con una serie cuya convergencia o divergencia se conoce. Normalmente, estas pruebas se utilizan para determinar la convergencia de las series que son similares a las series geométricas o a las series p .

Prueba de comparación

En las dos secciones anteriores, hemos hablado de dos grandes clases de series: las series geométricas y las series p . Sabemos exactamente cuándo estas series convergen y cuándo divergen. Aquí mostramos cómo utilizar la convergencia o divergencia de estas series para demostrar la convergencia o divergencia de otras series, utilizando un método llamado **prueba de comparación**.

Por ejemplo, consideremos la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}.$$

Esta serie es similar a la serie convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Como los términos de cada una de las series son positivos, la secuencia de sumas parciales de cada serie es monótona creciente. Además, como

$$0 < \frac{1}{n^2 + 1} < \frac{1}{n^2}$$

para todos los enteros positivos n , la k -ésima suma parcial S_k de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$ satisface

$$S_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^2 + 1} < \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^2} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

(Vea la [Figura 5.16\(a\)](#) y la [Tabla 5.1](#)). Como la serie de la derecha converge, la secuencia $\{S_k\}$ está delimitada por encima. Concluimos que $\{S_k\}$ es una secuencia monótona creciente que está delimitada por encima. Por lo tanto, por el teorema de convergencia monótona, $\{S_k\}$ converge, y por lo tanto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

converge.

Del mismo modo, consideremos la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - 1/2}.$$

Esta serie se parece a la serie divergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

La secuencia de sumas parciales de cada serie es monótona creciente y

$$\frac{1}{n - 1/2} > \frac{1}{n} > 0$$

para cada número entero positivo n . Por lo tanto, la k -ésima suma parcial S_k de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - 1/2}$ satisface

$$S_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n - 1/2} > \sum_{n=1}^k \frac{1}{n}.$$

(Vea la [Figura 5.16\(b\)](#) y la [Tabla 5.2](#)). Dado que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ diverge al infinito, la secuencia de sumas parciales $\sum_{n=1}^k 1/n$ no está delimitada. En consecuencia, $\{S_k\}$ es una secuencia no delimitada, y por lo tanto diverge. Concluimos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - 1/2}$$

diverge.

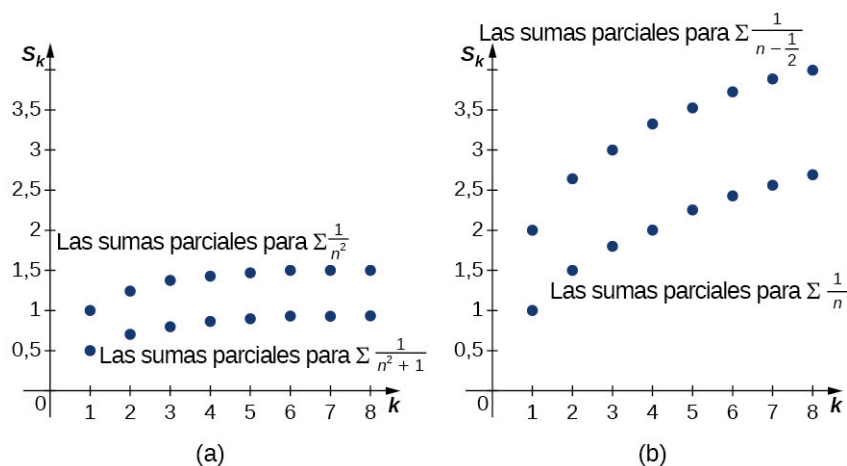


Figura 5.16 (a) Cada una de las sumas parciales de la serie dada es menor que la correspondiente suma parcial de la serie $\sum \frac{1}{n^2}$. (b) Cada una de las sumas parciales de la serie dada es mayor que la correspondiente suma parcial de la serie armónica divergente.

k	1	2	3	4	5	6	7	8
$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n^2 + 1}$	0,5	0,7	0,8	0,8588	0,8973	0,9243	0,9443	0,9597
$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n^2}$	1	1,25	1,3611	1,4236	1,4636	1,4914	1,5118	1,5274

Tabla 5.1 Comparación de una serie con una serie p ($p = 2$)

k	1	2	3	4	5	6	7	8
$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n - 1/2}$	2	2,6667	3,0667	3,3524	3,5746	3,7564	3,9103	4,0436
$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n}$	1	1,5	1,8333	2,0933	2,2833	2,45	2,5929	2,7179

Tabla 5.2 Comparación de una serie con la serie armónica

Teorema 5.11

Prueba de comparación

- Supongamos que existe un número entero N tal que $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo $n \geq N$. Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.
- Supongamos que existe un número entero N tal que $a_n \geq b_n \geq 0$ para todo $n \geq N$. Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Prueba

Demostramos la parte i. La prueba de la parte ii. es el contrapositivo de la parte i. Supongamos que $\{S_k\}$ es la secuencia

de sumas parciales asociadas a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, y supongamos que $L = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Dado que los términos $a_n \geq 0$,

$$S_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_k + a_{k+1} = S_{k+1}.$$

Por tanto, la secuencia de sumas parciales es creciente. Además, como $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq N$, entonces

$$\sum_{n=N}^k a_n \leq \sum_{n=N}^k b_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n = L.$$

Por lo tanto, para todo $k \geq 1$,

$$S_k = (a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1}) + \sum_{n=N}^k a_n \leq (a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1}) + L.$$

Dado que $a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1}$ es un número finito, concluimos que la secuencia $\{S_k\}$ está delimitada por encima. Por lo tanto, $\{S_k\}$ es una secuencia creciente que está delimitada por encima. Por el teorema de convergencia monótona,

concluimos que $\{S_k\}$ converge, y por tanto la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

□

Para utilizar la prueba de comparación para determinar la convergencia o divergencia de una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, es necesario

hallar una serie adecuada con la que compararla. Dado que conocemos las propiedades de convergencia de las series geométricas y de las series p , estas series se utilizan a menudo. Si existe un número entero N tal que para todo $n \geq N$,

cada término a_n es menor que cada término correspondiente de una serie convergente conocida, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

converge. Del mismo modo, si existe un número entero N tal que para todo $n \geq N$, cada término a_n es mayor que cada

término correspondiente de una serie divergente conocida, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

EJEMPLO 5.17

Uso de la prueba de comparación

Para cada una de las siguientes series, utilice la prueba de comparación para determinar si la serie converge o diverge.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 3n + 1}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1}$

c. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)}$

✓ Solución

a. Compare con $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$. Dado que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ es una serie p con $p = 3$, converge. Además,

$$\frac{1}{n^3 + 3n + 1} < \frac{1}{n^3}$$

para cada número entero positivo n . Por lo tanto, podemos concluir que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 3n + 1}$ converge.

- b. Compare con $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Dado que $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ es una serie geométrica con $r = 1/2$ y $|1/2| < 1$, converge.

También,

$$\frac{1}{2^n + 1} < \frac{1}{2^n}$$

para cada número entero positivo n . Por lo tanto, vemos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1}$ converge.

- c. Compare con $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$. Dado que

$$\frac{1}{\ln(n)} > \frac{1}{n}$$

para cada número entero $n \geq 2$ y $\sum_{n=2}^{\infty} 1/n$ diverge, tenemos que $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)}$ diverge.

- ☒ 5.16 Utilice la prueba de comparación para determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3 + n + 1}$ converge o diverge.

Prueba de comparación de límites

La prueba de comparación funciona bien si podemos hallar una serie comparable que satisfaga la hipótesis de la prueba. Sin embargo, a veces puede ser difícil hallar una serie adecuada. Considere la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1}.$$

Es natural comparar esta serie con la serie convergente

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Sin embargo, esta serie no satisface la hipótesis necesaria para utilizar la prueba de comparación porque

$$\frac{1}{n^2 - 1} > \frac{1}{n^2}$$

para todos los enteros $n \geq 2$. Aunque podríamos buscar otra serie con la que comparar $\sum_{n=2}^{\infty} 1/(n^2 - 1)$, en cambio, mostramos cómo podemos utilizar la **prueba de comparación de límites** para comparar

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1} \text{ y } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Examinemos la idea detrás de la prueba de comparación de límites. Consideremos dos series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, con términos positivos a_n y b_n y evaluemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}.$$

Si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0,$$

entonces, para n suficientemente grande, $a_n \approx Lb_n$. Por lo tanto, o ambas series convergen o ambas series divergen.

Para la serie $\sum_{n=2}^{\infty} 1/(n^2-1)$ y $\sum_{n=2}^{\infty} 1/n^2$, vemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n^2-1)}{1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2-1} = 1.$$

Dado que $\sum_{n=2}^{\infty} 1/n^2$ converge, concluimos que

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1}$$

converge.

La prueba de comparación de límites puede utilizarse en otros dos casos. Supongamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

En este caso, $\{a_n/b_n\}$ es una secuencia delimitada. Como resultado, existe una constante M tal que $a_n \leq Mb_n$. Por lo tanto, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge. Por otro lado, supongamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty.$$

En este caso, $\{a_n/b_n\}$ es una secuencia no delimitada. Por lo tanto, para cada constante M existe un número entero N tal que $a_n \geq Mb_n$ para todo $n \geq N$. Por lo tanto, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también diverge.

Teorema 5.12

Prueba de comparación de límites

Supongamos que $a_n, b_n \geq 0$ para todo $n \geq 1$.

- i. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = L \neq 0$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ambas convergen o ambas divergen.
- ii. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = 0$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.
- iii. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = \infty$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Observe que si $a_n/b_n \rightarrow 0$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, la prueba de comparación de límites no proporciona ninguna información. Del mismo modo, si $a_n/b_n \rightarrow \infty$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, la prueba tampoco proporciona información. Por

ejemplo, consideremos las dos series $\sum_{n=1}^{\infty} 1/\sqrt{n}$ y $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$. Estas series son ambas series p con $p = 1/2$ y $p = 2$,

respectivamente. Dado que $p = 1/2 < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/\sqrt{n}$ diverge. Por otra parte, dado que $p = 2 > 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ converge. Sin embargo, supongamos que intentamos aplicar la prueba de comparación de límites, utilizando la serie p

$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^3$ como nuestra serie de comparación. En primer lugar, vemos que

$$\frac{1/\sqrt{n}}{1/n^3} = \frac{n^3}{\sqrt{n}} = n^{5/2} \rightarrow \infty \text{ a medida que } n \rightarrow \infty.$$

Del mismo modo, vemos que

$$\frac{1/n^2}{1/n^3} = n \rightarrow \infty \text{ a medida que } n \rightarrow \infty.$$

Por lo tanto, si $a_n/b_n \rightarrow \infty$ cuando $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, no obtenemos ninguna información sobre la convergencia o

divergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

EJEMPLO 5.18

Uso de la prueba de comparación de límites

Para cada una de las siguientes series, utilice la prueba de comparación de límites para determinar si la serie converge o diverge. Si la prueba no aplica, indíquelo.

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+1}{3^n}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^2}$

✓ Solución

- a. Compare esta serie con $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$. Calcule

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(\sqrt{n+1})}{1/\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + 1/\sqrt{n}} = 1.$$

Por la prueba de comparación de límites, dado que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ diverge.

- b. Compare esta serie con $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$. Vemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2^n+1)/3^n}{2^n/3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n+1}{3^n} \cdot \frac{3^n}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n+1}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] = 1.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2^n+1)/3^n}{2^n/3^n} = 1.$$

Dado que $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ converge, concluimos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+1}{3^n}$ converge.

- c. Dado que $\ln n < n$, compare con $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Vemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n/n^2}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^2} \cdot \frac{n}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}.$$

Para evaluar $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n/n$, evalúe el límite a medida que $x \rightarrow \infty$ de la función de valor real $\ln(x)/x$. Estos dos límites

son iguales, y hacer este cambio nos permite utilizar la regla de L'Hôpital. Obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Por lo tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n/n = 0$, y, en consecuencia,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n/n^2}{1/n} = 0.$$

Dado que el límite es 0 pero $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, la prueba de comparación de límites no proporciona ninguna información.

Compare con $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ en su lugar. En este caso,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n/n^2}{1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^2} \cdot \frac{n^2}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = \infty.$$

Dado que el límite es ∞ pero $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge, la prueba sigue sin proporcionar ninguna información.

Así que ahora probamos una serie entre las dos que ya hemos probado. Si elegimos la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$, vemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n/n^2}{1/n^{3/2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^2} \cdot \frac{n^{3/2}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}.$$

Como en el caso anterior, para evaluar $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n/\sqrt{n}$, evalúe el límite a medida que $x \rightarrow \infty$ de la función de valor real

$\ln x/\sqrt{x}$. Usando la regla de L'Hôpital,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0.$$

Dado que el límite es 0 y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ converge, podemos concluir que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ converge.

✓ 5.17 Utilice la prueba de comparación de límites para determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{3^{n+2}}$ converge o diverge.



SECCIÓN 5.4 EJERCICIOS

Utilice la prueba de comparación para determinar si las siguientes series convergen.

194. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ donde $a_n = \frac{2}{n(n+1)}$ grandes.

195. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ donde $a_n = \frac{1}{n(n+1/2)}$

196. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2(n+1)}$ grandes.

197. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$

198. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n \ln n)^2}$

199. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+2)!}$

200. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

201. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(1/n)}{n}$

202. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2}$

203. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(1/n)}{(\sqrt{n})^3}$

204. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{1,2}-1}{n^{2,3}+1}$

205. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$

206. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[4]{n}}{\sqrt[3]{n^4+n^2}}$

Utilice la prueba de comparación de límites para determinar si cada una de las siguientes series converge o diverge.

207. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n}\right)^2$

208. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n^{0,6}}\right)^2$

209. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n}$

210. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)$ grandes.

211. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n-3^n}$

212. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2-n \sin n}$

213. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^{(1,1)n}-3^n}$

214. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^{(1,01)n}-3^n}$

215. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$

216. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{1+1/n} n^{1+1/n}}$

217. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)$

218. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)$ grandes.

219. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} n\right)$

220. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n \cdot n}$
(Pista: $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow 1/e$.) grandes.

221. $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - e^{-1/n})$
(Pista: $1/e \approx (1 - 1/n)^n$, así que $1 - e^{-1/n} \approx 1/n$.)

222. ¿ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p}$ converge si p es lo suficientemente grande? Si es así, ¿para cuáles p ?

223. ¿ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(\ln n)}{n}\right)^p$ converge si p es lo suficientemente grande? Si es así, ¿para cuáles p ?

224. ¿Para cuáles p la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{pn}/3^n$ converge?

225. ¿Para cuáles $p > 0$ la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{2^n} \text{ converge?}$$

226. ¿Para cuáles $r > 0$ la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^{n^2}}{2^n} \text{ converge?}$$

227. ¿Para cuáles $r > 0$ la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{r^{n^2}} \text{ converge?}$$

228. Halle todos los valores de

p y q tal que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{(n!)^q}$ converge.

229. ¿ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(nr/2)}{n}$ converge o diverge? Explique.

230. Explique por qué, para cada n , al menos uno de $\{|\sin n|, |\sin(n+1)|, \dots, |\sin(n+6)|\}$ es mayor que $1/2$. Utilice esta relación para comprobar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|}{\sqrt{n}}$.

231. Supongamos que $a_n \geq 0$ y

$$b_n \geq 0 \text{ y que } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \text{ y } \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$$

convergen. Demuestre que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \text{ converge y}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \right).$$

232. ¿ $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-\ln \ln n}$ converge? (Pista: Escriba $2^{\ln \ln n}$ como potencia de $\ln n$.)

233. ¿ $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln n)^{-\ln n}$ converge? (Pista: Utilice $n = e^{\ln(n)}$ para comparar con una serie.) grandes.

234. ¿ $\sum_{n=2}^{\infty} (\ln n)^{-\ln \ln n}$ converge? (Pista: Compare a_n a $1/n$.)

235. Demuestre que si $a_n \geq 0$

$$\text{y } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge,}$$

$$\text{entonces } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$$

$$\text{converge. Si } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$$

$$\text{converge, ¿ } \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

converge necesariamente?

236. Supongamos que $a_n > 0$

$$\text{para todo } n \text{ y que } \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

converge. Supongamos que b_n es una secuencia arbitraria de ceros y unos.

$$\text{¿ } \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \text{ converge necesariamente?}$$

237. Supongamos que $a_n > 0$

para todo n y que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge. Supongamos que b_n es una secuencia arbitraria de ceros y unos con infinitos términos

iguales a uno. ¿ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ necesariamente diverge?

240. Supongamos que $a_n/b_n \rightarrow 0$ en la prueba de comparación, donde $a_n \geq 0$ y $b_n \geq 0$,

Demuestre que si $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.

243. Explique por qué, si $x > 1/2$, entonces x no se puede escribir

$$x = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{b_n}{2^n} (b_n = 0 \text{ o } 1, b_1 = 0).$$

238. Complete los detalles del siguiente argumento: Si

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ converge a una suma finita s , entonces $\frac{1}{2}s = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \dots$ y $s - \frac{1}{2}s = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots$.

¿Por qué esto lleva a una contradicción?

241. Supongamos que b_n es una secuencia infinita de ceros y unos. ¿Cuál es el mayor valor posible de

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n/2^n?$$

244. [T] Evelyn tiene una balanza perfecta, un número ilimitado de pesos de 1 –kg y una de 1/2 –kg, 1/4 –kg, 1/8 –kg, y así sucesivamente. Desea pesar un meteorito de origen no especificado con una precisión arbitraria. Suponiendo que la escala sea lo suficientemente grande, ¿puede hacerlo? ¿Qué tiene que ver esto con las series infinitas?

239. Demuestre que si $a_n \geq 0$

y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ converge,

entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^2(a_n)$ converge.

242. Supongamos que d_n es una secuencia infinita de dígitos, es decir d_n toma valores en $\{0, 1, \dots, 9\}$. ¿Cuál es el mayor valor

posible de $x = \sum_{n=1}^{\infty} d_n/10^n$ que converge?

245. [T] Robert quiere saber su masa corporal con una precisión arbitraria. Tiene una balanza grande que funciona perfectamente, una colección ilimitada de pesos de 1 –kg y nueve de 0,1 –kg, 0,01 –kg, 0,001 –kg, y así sucesivamente. Suponiendo que la escala sea lo suficientemente grande, ¿puede hacerlo? ¿Qué tiene que ver esto con las series infinitas?

246. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ es la mitad de la serie armónica y, por esto, diverge. Se obtiene a partir de la serie armónica eliminando todos los términos en los que n es impar. Supongamos que $m > 1$ es fijo. Demuestre, de forma más general, que la eliminación de todos los términos $1/n$ donde $n = mk$ para algún número entero k también da como resultado una serie divergente.

247. A la vista del ejercicio anterior, puede sorprender que una subserie de la serie armónica en la que se suprime aproximadamente uno de cada cinco términos pueda converger. Una *serie armónica agotada* es una serie obtenida a

$$\text{partir de } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

eliminando cualquier término $1/n$ si una cifra determinada, por ejemplo 9, aparece en la expansión decimal de n . Argumente que esta serie armónica agotada converge respondiendo a las siguientes preguntas.

- ¿Cuántos números enteros n tienen d dígitos?
- ¿Cuántos números enteros con dígitos d no contienen 9 como uno o más de sus dígitos?
- ¿Cuál es el menor número con dígitos d $m(d)$?
- Explique por qué la serie armónica suprimida está delimitada por

$$\sum_{d=1}^{\infty} \frac{h(d)}{m(d)}.$$

- Demuestre que

$$\sum_{d=1}^{\infty} \frac{h(d)}{m(d)} \text{ converge.}$$

248. Supongamos que una secuencia de números $a_n > 0$ tiene la propiedad de que $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = \frac{1}{n+1} S_n$, donde $S_n = a_1 + \cdots + a_n$. ¿Puede determinar si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge? (Pista: S_n es monótona).

249. Supongamos que una secuencia de números $a_n > 0$ tiene la propiedad de que $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2} S_n$, donde

$$S_n = a_1 + \cdots + a_n. \text{ ¿Puede determinar si } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge?}$$

(Pista:

$$S_2 = a_2 + a_1 = a_2 + S_1 = a_2 + 1 = 1 + 1/4 = (1 + 1/4) S_1,$$

$$S_3 = \frac{1}{3^2} S_2 + S_2 = (1 + 1/9) S_2 = (1 + 1/9) (1 + 1/4) S_1,$$

etc. Mire $\ln(S_n)$, y utilice $\ln(1+t) \leq t$, $t > 0$.)

5.5 Series alternadas

Objetivos de aprendizaje

- 5.5.1 Utilizar la prueba de series alternadas para comprobar la convergencia de una serie alterna.
- 5.5.2 Estimar la suma de una serie alternada.
- 5.5.3 Explicar el significado de convergencia absoluta y convergencia condicional.

Hasta ahora en este capítulo, hemos hablado principalmente de series con términos positivos. En esta sección introducimos las series alternadas, es decir, aquellas series cuyos términos alternan su signo. En un capítulo posterior mostraremos que estas series surgen a menudo cuando se estudian las series de potencias. Después de definir las series alternadas, introducimos la prueba de las series alternadas para determinar si una serie de este tipo converge.

La prueba de las series alternadas

Una serie cuyos términos alternan entre valores positivos y negativos es una **serie alternada**. Por ejemplo, las series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \cdots \quad (5.11)$$

y

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots \quad (5.12)$$

son ambas series alternadas.

Definición

Toda serie cuyos términos alternan entre valores positivos y negativos se denomina serie alternada. Una serie alternada puede escribirse de la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + \cdots \quad (5.13)$$

o

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n = -b_1 + b_2 - b_3 + b_4 - \cdots \quad (5.14)$$

Donde $b_n > 0$ para todos los enteros positivos n .

La serie (1), que se muestra en la [Ecuación 5.11](#), es una serie geométrica. Dado que $|r| = |-1/2| < 1$, la serie converge. La serie (2), que se muestra en la [Ecuación 5.12](#), se denomina serie armónica alternada. Demostraremos que mientras la serie armónica diverge, la serie armónica alternada converge.

Para demostrarlo, observamos la secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$ (Figura 5.17).

Prueba

Considere los términos impares S_{2k+1} para $k \geq 0$. Dado que $1/(2k+1) < 1/2k$,

$$S_{2k+1} = S_{2k-1} - \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k+1} < S_{2k-1}.$$

Por lo tanto, $\{S_{2k+1}\}$ es una secuencia decreciente. También,

$$S_{2k+1} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k}\right) + \frac{1}{2k+1} > 0.$$

Por lo tanto, $\{S_{2k+1}\}$ está delimitada por debajo. Dado que $\{S_{2k+1}\}$ es una secuencia decreciente que está delimitada por debajo, por el teorema de convergencia monótona, $\{S_{2k+1}\}$ converge. Del mismo modo, los términos pares $\{S_{2k}\}$ forman una secuencia creciente que está delimitada por encima porque

$$S_{2k} = S_{2k-2} + \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} > S_{2k-2}$$

y

$$S_{2k} = 1 + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(-\frac{1}{2k-2} + \frac{1}{2k-1}\right) - \frac{1}{2k} < 1.$$

Por lo tanto, por el teorema de convergencia monótona, la secuencia $\{S_{2k}\}$ también converge. Dado que

$$S_{2k+1} = S_{2k} + \frac{1}{2k+1},$$

sabemos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k} + \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2k+1}.$$

Suponiendo que $S = \lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k+1}$ y utilizando el hecho de que $1/(2k+1) \rightarrow 0$, concluimos que $\lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k} = S$. Dado que

los términos pares e impares de la secuencia de sumas parciales convergen al mismo límite S , se puede demostrar que la secuencia de sumas parciales converge a S , y por tanto la serie armónica alternada converge a S .

También se puede demostrar que $S = \ln 2$, y podemos escribir

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln(2).$$

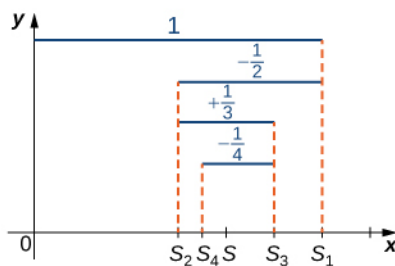


Figura 5.17 Para la serie armónica alternada, los términos impares S_{2k+1} en la secuencia de sumas parciales son decrecientes y están delimitados por debajo. Los términos pares S_{2k} son crecientes y están delimitados por encima.

□

De forma más general, cualquier serie alternada de la forma (3) (Ecuación 5.13) o (4) (Ecuación 5.14) converge siempre que $b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \cdots$ y $b_n \rightarrow 0$ (Figura 5.18). La prueba es similar a la de la serie armónica alternada.

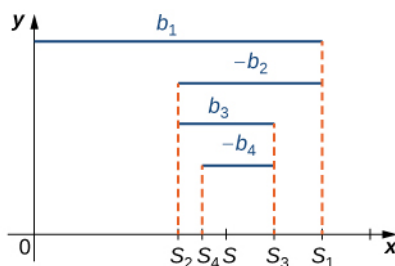


Figura 5.18 Para una serie alternada $b_1 - b_2 + b_3 - \dots$ en la que $b_1 > b_2 > b_3 > \dots$, los términos impares S_{2k+1} en la secuencia de sumas parciales son decrecientes y están delimitados por debajo. Los términos pares S_{2k} son crecientes y están delimitados por encima.

Teorema 5.13

Prueba de series alternadas

Una serie alternada de la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n \text{ o } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$$

converge si

- $0 < b_{n+1} \leq b_n$ para todo $n \geq 1$ y
- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

Esto se conoce como la **prueba de series alternadas**.

Observamos que este teorema es cierto de forma más general siempre que exista algún número entero N tal que $0 < b_{n+1} \leq b_n$ para todo $n \geq N$.

EJEMPLO 5.19

Convergencia de las series alternadas

Para cada una de las siguientes series alternadas, determine si la serie converge o diverge.

- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n^2$
- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n / (n+1)$

✓ Solución

- Dado que $\frac{1}{(n+1)^2} < \frac{1}{n^2}$ y $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$, la serie converge.
- Dado que $n/(n+1) \rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty$, no podemos aplicar la prueba de series alternadas. En su lugar, utilizamos la prueba del *enésimo* término para la divergencia. Dado que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{n+1} \neq 0$, la serie diverge.

- ✓ 5.18 Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n / 2^n$ converge o diverge.

Resto de una serie alternada

Es difícil calcular de manera explícita la suma de la mayoría de las series alternadas, por lo que normalmente la suma se aproxima utilizando una suma parcial. Al hacerlo, nos interesa la cantidad de error en nuestra aproximación. Considere una serie alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n$$

que satisface las hipótesis de la prueba de series alternadas. Supongamos que S denota la suma de esta serie y $\{S_k\}$ sea la secuencia correspondiente de sumas parciales. En la [Figura 5.18](#) vemos que para cualquier número entero $N \geq 1$, el resto R_N satisface

$$|R_N| = |S - S_N| \leq |S_{N+1} - S_N| = b_{N+1}.$$

Teorema 5.14

Resto de series alternadas

Consideremos una serie alternada de la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n \text{ o } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$$

que satisface las hipótesis de la prueba de series alternadas. Supongamos que S denota la suma de la serie y S_N denota la n -ésima suma parcial. Para cualquier número entero $N \geq 1$, el resto $R_N = S - S_N$ satisface

$$|R_N| \leq b_{N+1}.$$

En otras palabras, si se aplican las condiciones de la prueba de series alternadas, entonces el error de aproximación de la serie infinita por la n -ésima suma parcial S_N es, como máximo, del tamaño del siguiente término b_{N+1} .

EJEMPLO 5.20

Estimación del resto de una serie alternada

Consideremos la serie alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}.$$

Utilice la estimación del resto para determinar un límite en el error R_{10} si aproximamos la suma de la serie por la suma parcial S_{10} .

✓ Solución

A partir del teorema anterior,

$$|R_{10}| \leq b_{11} = \frac{1}{11^2} \approx 0,008265.$$

✓ 5.19 Halle un límite para R_{20} cuando se aproxima $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/n$ por S_{20} .

Convergencia absoluta y condicional

Considere una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y la serie relacionada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. Aquí hablamos sobre las posibilidades de la relación entre la

convergencia de estas dos series. Por ejemplo, consideremos la serie armónica alternada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/n$. La serie cuyos términos son el valor absoluto de estos términos es la serie armónica, dado que $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n+1}/n| = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n$. Como la serie armónica alternada converge, pero la serie armónica diverge, decimos que la serie armónica alternada presenta una convergencia condicional.

En comparación, considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/n^2$. La serie cuyos términos son los valores absolutos de los términos de esta serie es la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$. Como ambas series convergen, decimos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/n^2$ presenta una convergencia absoluta.

Definición

Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ presenta una **convergencia absoluta** si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge. Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ presenta una **convergencia condicional** si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, pero $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ diverge.

Como muestra la serie armónica alternada, una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ puede converger, pero $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ puede divergir. En el siguiente teorema, sin embargo, demostramos que si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

Teorema 5.15

La convergencia absoluta implica convergencia

Si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

Prueba

Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge. Lo demostramos utilizando el hecho de que $a_n = |a_n|$ o $a_n = -|a_n|$ y por lo tanto $|a_n| + a_n = 2|a_n|$ o $|a_n| + a_n = 0$. Por lo tanto, $0 \leq |a_n| + a_n \leq 2|a_n|$. En consecuencia, por la prueba de comparación, dado que $2 \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + a_n)$$

converge. Utilizando las propiedades algebraicas para las series convergentes, concluimos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + a_n) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

converge.

□

EJEMPLO 5.21**Convergencia absoluta y condicional**

Para cada una de las siguientes series, determine si la serie converge absolutamente, condicionalmente o diverge.

- a. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/(3n+1)$ grandes.
 b. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(n)/n^2$

 Solución

- a. Podemos ver que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{3n+1} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+1}$$

diverge utilizando la prueba de comparación de límites con la serie armónica. De hecho,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(3n+1)}{1/n} = \frac{1}{3}.$$

Por lo tanto, la serie no converge absolutamente. Sin embargo, como

$$\frac{1}{3(n+1)+1} < \frac{1}{3n+1} \text{ y } \frac{1}{3n+1} \rightarrow 0,$$

la serie converge. Podemos concluir que $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/(3n+1)$ converge condicionalmente.

- b. Si observamos que $|\cos n| \leq 1$, para determinar si la serie converge absolutamente, compare

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos n}{n^2} \right|$$

con la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$. Dado que $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ converge, por la prueba de comparación, $\sum_{n=1}^{\infty} |\cos n/n^2|$ converge, y por lo tanto $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n/n^2$ converge absolutamente.

-  5.20 Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n/(2n^3+1)$ converge absolutamente, condicionalmente o diverge.

Para ver la diferencia entre la convergencia absoluta y la condicional, observe lo que ocurre cuando *reordenamos* los términos de la serie armónica alternada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/n$. Demostramos que podemos reordenar los términos para que la nueva serie sea divergente. Seguramente, si reordenamos los términos de una suma finita, la suma no cambia. Sin embargo, cuando trabajamos con una suma infinita, pueden ocurrir cosas interesantes.

Comience sumando suficientes términos positivos para producir una suma que sea mayor que algún número real $M > 0$. Por ejemplo, supongamos que $M = 10$, y halle un número entero k tal que

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2k-1} > 10.$$

(Podemos hacerlo porque la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(2n-1)$ diverge hasta el infinito) A continuación, reste $1/2$. Luego, sume más términos positivos hasta que la suma llegue a 100. Es decir, halle otro número entero $j > k$ tal que

$$1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2k+1} + \cdots + \frac{1}{2j+1} > 100.$$

A continuación, reste $1/4$. Continuando de esta manera, hemos encontrado una forma de reordenar los términos de la serie armónica alternada de manera que la secuencia de sumas parciales para la serie reordenada no está delimitada y por lo tanto es divergente.

Los términos de la serie armónica alternada también pueden reordenarse para que la nueva serie converja a un valor diferente. En el [Ejemplo 5.22](#), mostramos cómo reordenar los términos para crear una nueva serie que converja a $3 \ln(2)/2$. Señalamos que la serie armónica alternada puede reordenarse para crear una serie que converja a cualquier número real r ; sin embargo, la prueba de este hecho está fuera del alcance de este texto.

En general, cualquier serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ que converge condicionalmente se puede reordenar para que la nueva serie diverja o converja a un número real diferente. Una serie que converge absolutamente no tiene esta propiedad. Para cualquier serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ que converge absolutamente, el valor de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es el mismo para cualquier reordenación de los términos. Este resultado se conoce como el de Riemann sobre la reordenación, que está fuera del alcance de este libro.

EJEMPLO 5.22

Reorganización de la serie

Utilice el hecho de que

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots = \ln 2$$

para reordenar los términos de la serie armónica alternada de modo que la suma de la serie reordenada sea $3 \ln(2)/2$.

Solución

Supongamos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots$$

Dado que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \ln(2)$, por las propiedades algebraicas de las series convergentes,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} a_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \dots = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{\ln 2}{2}.$$

Ahora introduzca la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ tal que para todo $n \geq 1$, $b_{2n-1} = 0$ y $b_{2n} = a_n/2$. Entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 0 + \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{6} + 0 - \frac{1}{8} + \dots = \frac{\ln 2}{2}.$$

Entonces, utilizando las propiedades del límite algebraico de las series convergentes, dado que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

convergen, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ converge y

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \ln 2 + \frac{\ln 2}{2} = \frac{3 \ln 2}{2}.$$

Ahora sumando los términos correspondientes, a_n y b_n , vemos que

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) &= (1+0) + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + 0\right) + \left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + 0\right) + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right) \\
&\quad + \left(\frac{1}{7} + 0\right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{8}\right) + \dots \\
&= 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \dots
\end{aligned}$$

Observamos que la serie a la derecha del signo de igualdad es una reordenación de la serie armónica alternada. Dado

que $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = 3 \ln(2)/2$, concluimos que

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \dots = \frac{3 \ln(2)}{2}.$$

Por lo tanto, hemos encontrado un reordenamiento de la serie armónica alternada que tiene la propiedad deseada.



SECCIÓN 5.5 EJERCICIOS

Indique si cada una de las siguientes series converge absolutamente, condicionalmente o no converge.

250. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n+3}$

251. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sqrt{n}+1}{\sqrt{n}+3}$

252. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n+3}}$

253. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sqrt{n+3}}{n}$

254. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n!}$

255. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^n}{n!}$

256. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n}\right)^n$

257. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$

258. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin^2 n$

259. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cos^2 n$

260. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin^2(1/n)$
grandes.

261. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cos^2(1/n)$
grandes.

262. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \ln(1/n)$
grandes.

263. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$
grandes.

264. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^2}{1+n^4}$

265. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^e}{1+n^e}$

266. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} 2^{1/n}$

267. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n^{1/n}$

268. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - n^{1/n})$
(Pista: $n^{1/n} \approx 1 + \ln(n)/n$
para n .) grandes.

269. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)$
(Pista: $\cos(1/n) \approx 1 - 1/n^2$
para n .) grandes.

270. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$
(Pista: racionalice el
numerador).

271. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$
(Pista: halle el denominador
común y luego racionalice el
numerador).

272. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\ln(n+1) - \ln n)$
grandes.

$$273. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n (\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1} n) \quad 274. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} ((n+1)^2 - n^2)$$

(Pista: utilice el teorema de valor medio). grandes.

$$275. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \quad 276. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n} \quad 277. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n^{1/n}}$$

$$278. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \quad 279. \sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi/2) \sin(1/n)$$

grandes. grandes.

En cada uno de los siguientes problemas, utilice la estimación $|R_N| \leq b_{N+1}$ para hallar un valor de N que garantice que la suma de los primeros términos N de la serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n$ difiera de la suma infinita como máximo en el error dado. Calcule la suma parcial S_N para este N .

$$280. [\text{T}] b_n = 1/n, \text{ error} < 10^{-5} \quad 281. [\text{T}] b_n = 1/\ln(n), n \geq 2, \text{ error} < 10^{-1} \quad 282. [\text{T}] b_n = 1/\sqrt{n}, \text{ error} < 10^{-3}$$

$$283. [\text{T}] b_n = 1/2^n, \text{ error} < 10^{-6} \quad 284. [\text{T}] b_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right), \text{ error} < 10^{-3} \quad 285. [\text{T}] b_n = 1/n^2, \text{ error} < 10^{-6}$$

En los siguientes ejercicios, indique si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Si la afirmación es falsa, proporcione un ejemplo en el que lo sea.

$$286. \text{ Si } b_n \geq 0 \text{ es decreciente y } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0, \text{ entonces}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_{2n-1} - b_{2n})$$

converge absolutamente.

$$287. \text{ Si } b_n \geq 0 \text{ es decreciente, entonces}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_{2n-1} - b_{2n})$$

converge absolutamente.

$$288. \text{ Si } b_n \geq 0 \text{ y } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} (b_{3n-2} + b_{3n-1}) - b_{3n} \right)$$

converge.

$$289. \text{ Si } b_n \geq 0 \text{ es decreciente y}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_{3n-2} + b_{3n-1} - b_{3n})$$

converge, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_{3n-2}$$

converge.

$$290. \text{ Si } b_n \geq 0 \text{ es decreciente y}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$$

converge condicionalmente, pero no absolutamente, entonces b_n no tiende a cero.

$$291. \text{ Supongamos que}$$

$$a_n^+ = a_n \text{ si } a_n \geq 0 \text{ y}$$

$$a_n^- = -a_n \text{ si } a_n < 0.$$

(También,

$$a_n^+ = 0 \text{ si } a_n < 0 \text{ y}$$

$$a_n^- = 0 \text{ si } a_n \geq 0.) \text{ Si}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

converge condicionalmente, pero no absolutamente,

entonces ni $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ ni

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$$

convergen.